CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

Bài 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Số gần đúng

Trong nhiều trường hợp, ta không biết hoặc khó biết số đúng (kí hiệu là $\overline{a}$) mà chỉ tìm được giá trị khác xấp xỉ nó. Giá trị này được gọi là số gần đúng, kí hiệu là a.

2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Giá trị $|a-\overline{a}|$ phản ánh mức độ sai lệch giữa số đúng $\overline{a}$ và số gần đúng a, được gọi là **sai số tuyệt đối** của số gần đúng a, kí hiệu là Δ_a, tức là $\boxed{\Delta_a = |a-\overline{a}|}$

Trên thực tế, nhiều khi ta không biết $\overline{a}$ nên cũng không biết Δ_a. Tuy nhiên, ta có thể đánh giá được Δ_a không vượt quá một số dương d nào đó.

Nếu biết $\Delta_a \le d$ thì $\boxed{a-d \le \overline{a} \le a+d}$, khi đó ta viết $\boxed{\overline{a} = a \pm d}$ và hiểu là $\boxed{\overline{a} \in [a-d; a+d]}$.
Do d càng nhỏ thì a càng gần $\overline{a}$ nên d được gọi là **độ chính xác của số gần đúng**.

Sai số tương đối của số gần đúng a, kí hiệu là δ_a, là tỉ số giữa sai số tuyệt đối Δ_a và $|a|$, tức là $\boxed{\delta_a = \dfrac{\Delta_a}{|a|}}$.

NHẬN XÉT. Nếu $\overline{a} = a \pm d$ thì $\Delta_a \le d$, do đó $\boxed{\delta_a \le \dfrac{d}{|a|}}$. Nếu $\dfrac{d}{|a|}$ càng nhỏ thì chất lượng của phép đo hay tính toán càng cao. Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần trăm.

3. Số quy tròn. Quy tròn số gần đúng

Số quy tròn

- Trong thực tế đo đạc và tính toán, nhiều khi ta chỉ biết giá trị gần đúng của một đại lượng với độ chính xác nào đó (kể cả khi biết được giá trị đúng của nó). Khi đó để cho gọn, các số thường được làm tròn (còn gọi là quy tròn).
- Số thu được sau khi thực hiện làm tròn số được gọi là số quy tròn. Số quy tròn là một số gần đúng của số ban đầu.

Quy tròn số gần đúng

NHẬN XÉT.
- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.
- Cho số gần đúng với độ chính xác d. Khi được yêu cầu làm tròn số a mà không nói rõ đến hàng nào thì ta làm tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn 1 đơn vị của hàng đó.

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Quy tròn số gần đúng

- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.
- Cho số gần đúng với độ chính xác d. Khi được yêu cầu làm tròn số a mà không nói rõ đến hàng nào thì ta làm tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn 1 đơn vị của hàng đó.

VÍ DỤ 1. Cho số gần đúng $a = 329\,401$ với độ chính xác $d = 300$. Hãy viết số quy tròn của số a.

VÍ DỤ 2. Cho số gần đúng $a = 329\,451$ với độ chính xác $d = 20$. Hãy viết số quy tròn của số a.

VÍ DỤ 3. Cho số gần đúng $a = 329{,}421$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

2 Vận dụng vào thực tế xác định số đúng, số gần đúng, độ chính xác của một phép đo và sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng

- Khi ta viết số đúng $\overline{a} = a \pm d$, tức là a là số gần đúng với số đúng $\overline{a}$ với độ chính xác d; đồng thời $\overline{a}$ thuộc đoạn $[a - d; a + d]$.
- $\Delta_a = |a - \overline{a}|$ là sai số tuyệt đối của số gần đúng a và $\Delta_a \leq d$.
- $\delta_a = \dfrac{\Delta_a}{|a|}$ là sai số tương đối của số gần đúng a và $\delta_a \leq \dfrac{d}{|a|}$.

VÍ DỤ 1. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 20 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $20 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

a) Xác định số gần đúng và độ chính xác của phép đo khối lượng bao gạo.

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn nào?

VÍ DỤ 2. Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của tỉnh B là

$$4\,271\,620 \text{ người} \pm 50\,000 \text{ người}.$$

Hãy đánh giá sai số tương đối của số gần đúng này.

VÍ DỤ 3. Bạn Nam thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $4°C$ là $999{,}981$ kg/m^3.

a) Đây là số đúng hay số gần đúng?

b) Hãy tính sai số tuyệt đối.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất là 1 cm để đo chiều cao của một nam sinh lớp $11A$. Hỏi độ chính xác của phép đo này là bao nhiêu cm?

A. 1 cm. B. 0,5 cm. C. 4 cm. D. 2 cm.

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 689\,567$ với độ chính xác $d = 100$. Hãy viết số quy tròn của số a.

A. 690 000. B. 699 000. C. 689 000. D. 689 600.

CÂU 3. Cho số gần đúng $a = 95\,628$ với độ chính xác $d = 40$. Hãy viết số quy tròn của số a.

A. 95 620. B. 96 600. C. 96 000. D. 95 600.

CÂU 4. Cho số gần đúng $a = 85{,}773$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

(A) 85,7. (B) 85,8. (C) 85,77. (D) 85,87.

CÂU 5. Sử dụng máy tính bỏ túi hãy viết giá trị gần đúng của $\sqrt{21}$ chính xác đến hàng phần trăm.

(A) 4,6. (B) 4,58. (C) 4,586. (D) 4,59.

CÂU 6. Sử dụng máy tính bỏ túi hãy viết giá trị gần đúng của $\sqrt[3]{2}$ chính xác đến hàng phần nghìn.

(A) 1,263. (B) 1,2617. (C) 1,259. (D) 1,26.

CÂU 7. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\overline{h} = 818{,}7 \pm 0{,}4$ m. Độ chính xác d của phép đo trên là

(A) $d = 0{,}4$ m. (B) $d = 0{,}7$ m. (C) $d = 1{,}1$ m. (D) $d = 0{,}5$ m.

CÂU 8. Một công ty sử dụng dây chuyền P đề đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 10 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $10 \pm 0{,}1$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền P đóng gói. Xác định độ chính xác của phép đo khối lượng bao gạo.

(A) 0,2 kg. (B) 0,3 kg. (C) 1 kg. (D) 0,1 kg.

CÂU 9. Một công ty sử dụng dây chuyền P đề đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 10 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $10 \pm 0{,}1$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền P đóng gói. Giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn nào?

(A) $[9{,}9; 10{,}1]$. (B) $[9{,}8; 10{,}2]$. (C) $[9{,}99; 10{,}01]$. (D) $[9{,}98; 10{,}02]$.

CÂU 10. Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của tỉnh C là

$$7\,241\,920 \text{ người} \pm 40\,000 \text{ người}.$$

Hỏi sai số tương đối của số gần đúng này không vượt quá số nào trong các số bên dưới?

(A) 0,55%. (B) 0,50%. (C) 0,53%. (D) 0,45%.

CÂU 11. Đo vận tốc trung bình của một chiếc xe ô tô chạy trên đường cao tốc cho ta được kết quả là

$$98 \pm 7 \text{ km/h}.$$

Hỏi sai số tương đối của số gần đúng này không vượt quá số nào trong các số bên dưới?

(A) 7,052%. (B) 7,143%. (C) 7,112%. (D) 7,132%.

CÂU 12. Bạn Minh thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $4°C$ là 999,983 kg/m^3. Hãy tính sai số tuyệt đối.

(A) 0,019. (B) 0,013. (C) 0,017. (D) 0,011.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 975\,427$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_1 = 1000$ là 980 000.		
b) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_2 = 200$ là 976 000.		
c) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_3 = 40$ là 975 400.		
d) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_4 = 3$ là 975 428.		

CÂU 2. Bác Năm đo chiều cao của một cây cà chua và ghi nhận lại như sau $\overline{a} = 53 \pm 2$ cm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số gần đúng trong phép đo trên là $a = 53$ (đơn vị cm).		
b) Độ chính xác trong phép đo trên là $d = 2$ (đơn vị cm).		
c) Chiều cao của cây cà chua trên thấp hơn 50 cm.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) Chiều cao thực của cây cà chua nằm trong đoạn $[55; 57]$ (đơn vị cm).		

CÂU 3. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn 4,9 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng $4{,}9 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực tế của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ chính xác trong phép đo trên là 0,2 (đơn vị kg).		
b) 4,9 (đơn vị kg) là số gần đúng cho $\overline{a}$ (đơn vị kg).		
c) Khối lượng bao gạo trên không vượt quá 5,1 kg.		
d) Giá trị của $\overline{a}$ nằm trong đoạn $[4{,}8; 5]$.		

CÂU 4. Độ dài chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật lần lượt được ghi nhận là $x = 7{,}8$ m ± 2 cm và $y = 25{,}6$ m ± 4 cm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều rộng của hình chữ nhật trên nằm trên đoạn $[7{,}78; 7{,}82]$ (đơn vị m).		
b) Chiều dài của hình chữ nhật trên nằm trên đoạn $[25{,}56; 25{,}64]$ (đơn vị m).		
c) Diện tích gần đúng của hình chữ nhật là $S = 199{,}68$ m^2 với độ chính xác $d = 0{,}8248$.		
d) Diện tích (sau khi quy tròn) của mảnh vườn hình chữ nhật trên lớn hơn 200 m^2.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 2\,927$ với độ chính xác $d = 17$. Hãy viết số quy tròn của số a.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 1{,}926$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Tìm số gần đúng đến hàng phần trăm của số $3 + 2\sqrt{5}$.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Độ cao của núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh được ghi lại như sau $\overline{h} = 986 \pm 0{,}3$ m. Gọi độ chính xác của phép đo trên là d. Giá trị của $70d - 62$ là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một công ty sử dụng dây chuyền K để đóng gói chè vào bao bì với khối lượng mong muốn là 200 gam. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là 200 ± 3 gam. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao bì chè do dây chuyền K đóng gói. Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì chè nằm trong đoạn $[m; n]$. Giá trị của biểu thức $2m - n$ là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Bác nông dân đo mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài $4{,}79 \pm 0{,}05$ m và chiều rộng $4{,}39 \pm 0{,}02$ m. Sai số tương đối của phép đo diện tích mảnh vườn không vượt quá $a\%$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). Giá trị của $a^2 + 5$ là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 145\,927$ với độ chính xác $d = 37$. Hãy viết số quy tròn của số a.

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 123{,}4567$ với độ chính xác $d = 0{,}001$. Hãy viết số quy tròn của số a.

CÂU 3. Trong một cuộc điều tra về số khách ghé tham quan khu du lịch Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh trong tháng 01/2026 của Chi cục Thống kê tỉnh Tây Ninh ghi nhận được có số khách ghé tham quan là

$$4\,628\,794 \text{ người} \pm 3\,000 \text{ người}.$$

Hãy đánh giá sai số tương đối của số gần đúng này.

CÂU 4. Một công ty sử dụng dây chuyền F để đóng gói cà phê vào bao bì với khối lượng mong muốn là 2 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $2 \pm 0{,}02$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao bì cà phê do dây chuyền F đóng gói.

a) Xác định số gần đúng và độ chính xác của phép đo khối lượng bao bì cà phê.

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì cà phê nằm trong đoạn nào?

CÂU 5. Bạn Linh thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $10°C$ là 998,785 kg/m^3.

a) Đây là số đúng hay số gần đúng?

b) Hãy tính sai số tuyệt đối.

CÂU 6. Bạn An tính diện tích của hình tròn bán kính $r = 4$ cm bằng công thức $S = 3{,}145 \cdot 4^2 = 50{,}32$ cm^2. Biết rằng $3{,}14 < \pi < 3{,}15$, hãy ước lượng độ chính xác của S.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Số trung bình cộng (số trung bình)

Số trung bình cộng của mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$, kí hiệu là $\overline{x}$, được tính bằng công thức $\boxed{\overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}}$.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số là

Giá trị	x_1	x_2	$\ldots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

được tính theo công thức $\boxed{\overline{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_kx_k}{n}}$, trong đó n_i tương ứng là tần số của giá trị x_i $(i = 1; 2; \ldots; k)$ và $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.
Số trung bình là giá trị trung bình cộng của các số trong mẫu số liệu, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

2. Trung vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm (hoặc không tăng).

- Nếu n là lẻ thì số liệu đứng ở vị trí thứ $\dfrac{n+1}{2}$ gọi là trung vị.
- Nếu n là chẵn thì số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ $\dfrac{n}{2}$ và $\dfrac{n}{2}+1$ gọi là trung vị.

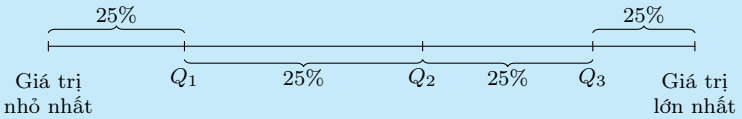
Trung vị kí hiệu là M_e.

Ý nghĩa. Trung vị là giá trị chia đôi mẫu số liệu, nghĩa là trong mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm thì giá trị trung vị ở vị trí chính giữa. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường trong khi số trung bình bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường.

3. Tứ phân vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm.
Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là bộ ba giá trị tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba, ba giá trị này chia mẫu số liệu thành bốn phần có số phần tử bằng nhau.

- Tứ phân vị Q_2 bằng trung vị.
- Nếu n là chẵn thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên.
- Nếu n là lẻ thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới (không bao gồm Q_2) và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên (không bao gồm Q_2).



Ý nghĩa. Các điểm Q_1, Q_2, Q_3 chia dãy dữ liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành 4 phần, mỗi phần đều chứa 25% số giá trị.

4. Mốt

Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và kí hiệu là M_o.

Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

QUICK NOTE

1 Số trung bình

Phương pháp: $\bar{x} = \dfrac{\text{Tổng các giá trị}}{\text{Số các giá trị}}$

VÍ DỤ 1. Trong một cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương (thang điểm 10), một lớp học tham gia cuộc thi và đạt được số điểm như sau

Số học sinh	5	12	10	3
Số điểm	5	6	7	9

Hỏi trung bình mỗi học sinh trong lớp đạt bao nhiêu điểm trong cuộc thi?

VÍ DỤ 2. Khi nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 10 bóng đèn trong một lô hàng và bật sáng liên tục cho đến khi nó tự tắt. Tuổi thọ của các bóng đèn (tính theo giờ) của các bóng đèn được ghi lại trong bảng sau

Số bóng đèn	2	3	4	1
Tuổi thọ (giờ)	1 150	1 160	1 170	1 180

Hỏi tuổi thọ trung bình của các bóng đèn trong lô hàng là bao nhiêu?

VÍ DỤ 3. Trong đợt kiểm tra quân sự thường niên tại một đơn vị, ở bộ môn bắn súng AK mỗi người phải bắn 5 phát súng vào bia. Thang điểm bắn là 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở 4 lần bắn trước đó, anh Nam đã đạt được số điểm như sau

Lần bắn	1	2	3	4
Số điểm	8	7	0	9

Biết rằng để vượt qua bài kiểm tra, mỗi người phải đạt điểm trung bình trong các lần bắn từ 6,5 điểm trở lên. Tính số điểm ít nhất mà anh Nam cần đạt được trong lần bắn thứ 5 để vượt qua bài kiểm tra.

2 Số trung vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm (hoặc không tăng).
Nếu n là lẻ thì $M_e =$ Giá trị đứng chính giữa.
Nếu n là chẵn thì $M_e =$ Trung bình cộng của hai giá trị đứng chính giữa.

VÍ DỤ 1. Một nhóm gồm 7 học sinh tham gia một cuộc thi và đạt được số điểm như sau: 89, 69, 65, 0, 80, 0, 90. Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

VÍ DỤ 2. Số áo bán được trong một cửa hàng trong một quý được ghi lại trong bảng sau

Cỡ số	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	13	45	126	110	126	40	5

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

VÍ DỤ 3. Số đôi giày bán được trong một cửa hàng trong một tháng được ghi lại trong bảng sau

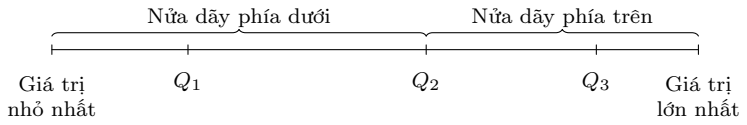
Cỡ giày	38	39	40	41	42	43
Số đôi bán được	18	52	95	110	70	25

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

3 Tứ phân vị

Phương pháp: Tứ phân vị Q_2 bằng trung vị, tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên
Chú ý: Nếu n là lẻ mỗi nửa dãy trên và dưới không bao gồm Q_2.

QUICK NOTE



VÍ DỤ 1. Số tấn hàng bán ra được trong 6 tháng đầu năm của một công ty được cho như sau 4, 7, 9, 11, 12, 20. Tìm tứ phân vị dưới của mẫu số liệu trên.

VÍ DỤ 2. Số giờ tự học trong một tuần của một nhóm học sinh được cho như sau: 4, 6, 9, 17, 20, 12, 14. Tìm tứ phân vị trên và tứ phân vị dưới của mẫu số liệu đã cho.

VÍ DỤ 3. Số đôi giày bán được trong một cửa hàng trong một tháng được ghi lại trong bảng sau

Cỡ giày	38	39	40	41	42	43
Số đôi bán được	18	52	95	110	70	25

Hãy tìm tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên.

4 Mốt

Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và kí hiệu là M_o.

VÍ DỤ 1. Giá thành của một sản phẩm (tính theo đơn vị nghìn đồng) của 20 cơ sở sản xuất được cho bởi bảng sau

15	25	25	30	20	25	35	30	25	30
25	20	35	30	15	25	25	20	25	25

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

VÍ DỤ 2. Số cân nặng của 20 học sinh được ghi lại như sau

28	35	29	37	30	35	37	30	35	29
30	37	35	35	42	28	35	29	37	20

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tuổi đời của 16 công nhân trong xưởng sản xuất được thống kê trong bảng sau

Tuổi	25	26	27	29	30	33	Cộng
Số người	2	3	4	3	3	1	16

Tìm số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên

(A) 28. (B) 27,75. (C) 27,875. (D) 27.

CÂU 2. Cho mẫu thống kê $\{28, 16, 13, 18, 12, 28, 13, 19\}$. Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

(A) 14. (B) 17. (C) 18. (D) 20.

CÂU 3. Cho mẫu số liêu thống kê $\{6, 5, 5, 2, 9, 10, 8\}$. Mốt của mẫu số liêu trên bằng bao nhiêu?

(A) 5. (B) 10. (C) 2. (D) 6.

CÂU 4. Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau

150	153	153	154	154	155	160	160
162	162	163	163	163	165	165	167

Số trung vị của bảng số liệu nói trên là

(A) 161. (B) 153. (C) 163. (D) 156.

CÂU 5. Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	7	43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

A 3 triệu đồng. **B** 2 triệu đồng. **C** 6 triệu đồng. **D** 5 triệu đồng.

CÂU 6. Mốt của một bảng phân bố tần số là

A tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.

B giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.

C giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.

D tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.

CÂU 7. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn Toán.

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Số trung vị là

A 5. **B** 6. **C** 6,5. **D** 7.

CÂU 8. Một cửa hàng trà sữa vừa khai trương, thống kê lượng khách tới quán trong 7 ngày đầu và thu được mẫu số liệu sau

Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4	Ngày 5	Ngày 6	Ngày 7
575	454	400	325	351	333	412

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A Số trung vị là 263.

B Số trung bình làm tròn đến hàng phần trăm là 407,14.

C Dấu hiệu điều tra ở đây là doanh thu của quán trà sữa.

D Ngày 2 là mốt của mẫu số liệu này.

CÂU 9. Điểm trung bình thi học kỳ II môn Toán của một nhóm gồm N học sinh lớp 12A6 là 8,1 . Biết rằng tổng điểm môn toán của nhóm này là 72,9. Tìm số học sinh của nhóm.

A 20. **B** 9. **C** 8. **D** 15.

CÂU 10. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán trong một kì thi của 200 em học sinh được trình bày ở bảng sau

Điểm	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	10	35	38	63	42	12	200

Số trung vị của bản phân bố tần số nói trên là

A 8. **B** 7. **C** 6. **D** 9.

CÂU 11. Điểm thi học kì của một học sinh như sau: 4; 6; 2; 7; 3; 5; 9; 8; 7; 10; 9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

A 6,22 và 7. **B** 7 và 6. **C** 6,36 và 7. **D** 6 và 6.

CÂU 12. Cho mẫu số liệu $21; 35; 17; 43; 8; 59; 72; 119$. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

A 19; 39; 65,5. **B** 26; 43; 65,5. **C** 39; 19; 65,5. **D** 43; 26; 65,5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho mẫu số liệu sau: 4; 5; 6; 7; 8; 4; 9; 4; 3. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Số trung bình là $\overline{x} = 5{,}5$.		
b) Mốt là $M_o = 3$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
c) Trung vị là $M_e = 4$.		
d) Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 7$.		

CÂU 2. Thống kê chiều cao (đơn vị cm) của nhóm 15 bạn nam lớp 10 cho kết quả như sau: 162, 157, 170, 165, 166, 157, 159, 164, 172, 155, 156, 156, 180, 165, 155 Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao thấp nhất là 156.		
b) $Q_2 = 162$.		
c) $Q_1 = 157$.		
d) $Q_3 = 170$.		

CÂU 3. Thống kê số bao xi măng được bán ra tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trong 24 tháng cho kết quả như sau

72	89	88	73	63	265	69	65
94	80	81	98	66	71	84	73
93	59	60	61	83	72	85	66

Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Mỗi tháng cửa hàng bán trung bình 83,75 bao.		
b) Số trung vị là 72 .		
c) Sai khác giữa số trung bình và số trung vị là 10,75.		
d) Khoảng cách từ Q_1 đến Q_2 là 8.		

CÂU 4. Cho biết tổng diện tích rừng (đơn vị: triệu ha) từ năm 2008 đến năm 2019 ở nước ta lần lượt là 13,1; 13,2; 13,4; 13,5; 13,9; 14,0; 13,8; 14,1; 14,4; 14,4; 14,5; 14,6. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 khoảng 13,9 triệu ha.		
b) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng của năm có giá trị thấp nhất là 13,1 triệu ha.		
c) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng của năm có giá trị cao nhất là 14,0 triệu ha.		
d) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng của nước ta năm 2019 tăng lên được 11,45%.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm trung vị của mẫu số liệu sau đây cho biết số bài tập Vật lí làm được trong một buổi học của học sinh lớp 10

Số bài	1	2	3	4	5
Số học sinh	4	6	9	7	4

KQ: | | | | |

CÂU 2. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu sau đây cho biết số giờ tự học Toán trong một tuần của học sinh lớp 10

Số giờ	0	1	2	3	4
Số học sinh	5	7	10	6	2

KQ: | | | | |

CÂU 3. Bảng sau đây cho biết số lần học tiếng Anh trên internet trong một tuần của một học sinh lớp 10. Hãy tìm các tứ phân vị cho mẫu số liệu này. Tính $T = Q_1 + Q_2 + Q_3$.

Số lần	0	1	2	3	4	5
Số học sinh	2	4	6	12	8	3

KQ: | | | | |

CÂU 4. Cho bảng phân bố tần số

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	2	$x+y$	$2x-y$	5	6

với x, y là các số tự nhiên. Có tất cả các cặp số $(x; y)$ để x_5 là mốt của bảng số liệu đã cho?

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:

a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu

9 8 15 8 20

b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng)

350 300 650 300 450 500 300 250

c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp

36 38 33 34 32 30 34 35

CÂU 2. Chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của các bạn tổ I ở lớp $10A$ lần lượt là

165 155 171 167 159 175 165 160 158

Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm

a) Số trung bình cộng. b) Trung vị. c) Mốt. d) Tứ phân vị.

CÂU 3. Điểm bài kiểm tra một tiết môn toán của 40 học sinh lớp $11A1$ được thống kê bằng bảng số liệu dưới đây

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	$3n-8$	$2n+4$	3	2	4	5	40

Trong đó $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tính mốt của bảng số liệu thống kê đã cho.

CÂU 4. Cho bảng phân bố tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	12	5	n^2	16	$6n-5$

Tìm tất cả các số tự nhiên n để $M_o = x_3$ là mốt duy nhất của bảng phân bố tần số đã cho.

CÂU 5. Cho bảng phân bố tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Tần số	5	n^2+3	3	$7n-9$	$n+1$	7

Gọi S là tập hợp tất cả các số n nguyên dương sao cho $M_o = x_2$ và $M_o = x_4$ là hai mốt của bảng phân bố tần số đã cho. Tính số phần tử của tập hợp S.

CÂU 6. Học sinh tỉnh A (gồm lớp 11 và lớp 12) tham dự kì thi học sinh giỏi Toán của Tỉnh (thang điểm 20) và điểm trung bình của họ là 10. Biết rằng số học sinh lớp 11 nhiều hơn số học sinh lớp 12 là 50% và điểm trung bình của khối 12 cao hơn điểm trung bình của khối 11 là 50%. Điểm trung bình của khối 12 là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Khoảng biến thiên, kí hiệu là R, là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Ý nghĩa. Khoảng biến thiên dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

NHẬN XÉT. Sử dụng khoảng biến thiên có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán song khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà bỏ qua thông tin từ tất cả các giá trị khác. Do đó, khoảng biến thiên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là Δ_Q, là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

2. Phương sai và độ lệch chuẩn

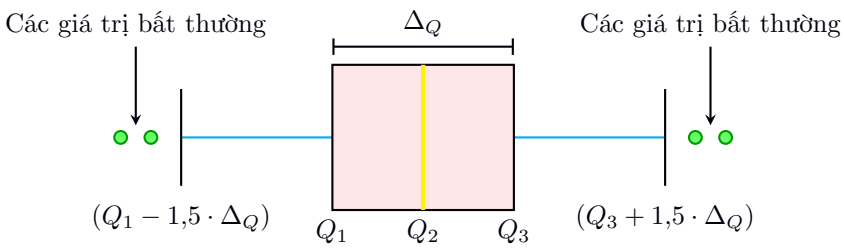
Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$, nếu gọi số trung bình là $\overline{x}$ thì với mỗi giá trị x_i, độ lệch của nó so với giá trị trung bình là $x_i - \overline{x}$.

- Phương sai là giá trị $s^2 = \dfrac{(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 + \cdots + (x_n-\overline{x})^2}{n}$.
- Căn bậc hai của phương sai, $s = \sqrt{s^2}$, được gọi là độ lệch chuẩn.

Ý nghĩa. Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.

3. Phát hiện số liệu bất thường hoặc không chính xác bằng biểu đồ hộp

Trong mẫu số liệu thống kê, có khi gặp những giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với đa số các giá trị khác. Những giá trị này được gọi là giá trị bất thường. Chúng xuất hiện trong mẫu số liệu có thể do nhầm lẫn hay sai sót nào đó. Ta có thể dùng biểu đồ hộp để phát hiện những giá trị bất thường này.



Các giá trị lớn hơn $Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q$ được xem là giá trị bất thường.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

- Khoảng biến thiên $R = x_n - x_1$.
- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

VÍ DỤ 1. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày:

7 8 22 20 15 18 19 13 11.

Tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

VÍ DỤ 2. Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 10A được cho như sau:

QUICK NOTE

Tổ 1: 7 8 8 9 8 8 8
Tổ 2: 10 6 8 9 9 7 8 7 8.

a) Điểm kiểm tra trung bình của hai tổ có như nhau không?

b) Tính các khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu. Căn cứ trên chỉ số này, các bạn tổ nào học đồng đều hơn?

VÍ DỤ 3. Để điều tra số con trong một gia đình trong một tổ dân phố người ta chọn ra 20 gia đình thu được mẫu số liệu sau đây:

$$2;\ 4;\ 2;\ 1;\ 3;\ 5;\ 1;\ 1;\ 2;\ 3;\ 1;\ 2;\ 2;\ 3;\ 4;\ 1;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4.$$

Tìm giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên.

2 Tính phương sai, độ lệch chuẩn và giá trị bất thường của mẫu số liệu

- Phương sai $s^2 = \dfrac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n}$.
- Độ lệnh chuẩn $s=\sqrt{s^2}$.
- Giá trị bất thường là giá trị lớn hơn $Q_3+1{,}5\cdot\Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1-1{,}5\cdot\Delta_Q$.

VÍ DỤ 1. Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường Trung học:

43 45 46 41 40.

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.

VÍ DỤ 2. Kiểm tra khối lượng của một số quả măng cụt của hai lô hàng A và B được kết quả như sau (đơn vị: gam):

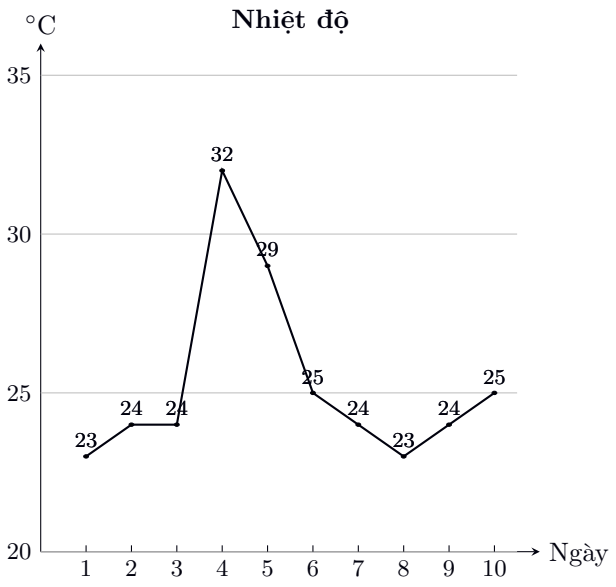
Lô A	85	82	84	83	80	82	84	85	80	81	80	82	85	85
Lô B	81	80	82	84	82	82	85	80	80	83	84	86	78	87

a) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của khối lượng măng cụt ở mỗi lô.

b) Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của khối lượng măng cụt ở mỗi lô.

c) Khối lượng của măng cụt ở lô hàng nào đều hơn?

VÍ DỤ 3. Biểu đồ sau ghi lại nhiệt độ lúc 12 giờ trưa tại một trạm quan trắc trong 10 ngày liên tiếp (đơn vị: °C).



a) Hãy viết mẫu số liệu thống kê nhiệt độ từ biểu đồ trên.

b) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

QUICK NOTE

c) Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

VÍ DỤ 4. Trong 5 lần nhảy xa, hai bạn Hùng và Trung có kết quả (đơn vị: mét) lần lượt là:

Hùng	2,4	2,6	2,4	2,5	2,6
Trung	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6

a. Kết quả trung bình của hai bạn có bằng nhau hay không?

b. Tính phương sai của mẫu số liệu thống kê kết quả 5 lần nhảy xa của mỗi bạn. Từ đó cho biết bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định hơn.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Mẫu số liệu cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ

164 159 170 166 163 168 170 158 162

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu là

A $R = 10$. **B** $R = 11$. **C** $R = 12$. **D** $R = 9$.

CÂU 2. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống trong một rạp chiếu phim trong 9 ngày như sau:

7 8 22 20 15 18 19 13 11

Hãy tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

A 10. **B** 11. **C** 12. **D** 13.

CÂU 3. Cho mẫu số liệu sau: $3; 4; 7; 8; 6; 6; 10; 8$. Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

A $s^2 = 6$. **B** $s^2 = 9$. **C** $s^2 = 36$. **D** $s^2 = 4{,}5$.

CÂU 4. Phương sai của dãy số $2; 3; 4; 5; 6$ là

A $S_x^2 = 4$. **B** $S_x^2 = \sqrt{2}$. **C** $S_x^2 = 2$. **D** $S_x^2 = -2$.

CÂU 5. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, giáo viên lập được bảng sau:

Thời gian (x)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số (n)	6	3	4	2	7	5	5	7	1	$N = 40$

Phương sai của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?

A 6. **B** 12. **C** 40. **D** 9.

CÂU 6. Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là 32 và tứ phân vị thứ ba là 50. Giá trị nào dưới đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

A 40. **B** 14. **C** 80. **D** 68.

CÂU 7. Kết quả điều tra lương hàng tháng của 20 công nhân một nhà máy A được cho ở mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

7	8	6	10	9	7	2	6	5	9
11	12	8	7	9	10	9	8	7	6

Giá trị bất thường của mẫu số liệu là

A 12. **B** 2. **C** 5. **D** Không có.

CÂU 8. Mẫu số liệu cho biết số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2024 của các bạn trong 1 tổ:

33 45 49 54 57 60 62 80 (đơn vị: nghìn đồng).

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A $55; 165{,}5$. **B** $165{,}5; 12{,}9$. **C** $55; 12{,}9$. **D** $166; 13$.

CÂU 9. Mẫu số liệu sau cho biết số lượng xe của các đội trong 1 công ti taxi là:

18 24 26 26 26 27 28 (đơn vị: xe).

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

A 25; 66. **B** 66; 8,25. **C** 8; 3. **D** 8,25; 2,87.

CÂU 10. Kết quả thi hết HKI môn toán của 48 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng tần số như sau:

Điểm	5	7	8	8,5	9	10
Tần số	1	3	12	4	20	8

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lần lượt gần với kết quả nào nhất?

A 8,67 và 0,91. **B** 0,91 và 0,83. **C** 0,91 và 0,95. **D** 0,91 và 0,46.

CÂU 11. Hàm lượng Natri trong 100g một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0	340	70	140	200	180	210	150	100	130
140	180	190	160	290	50	220	180	200	210

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A $\Delta_Q = 60$. **B** $\Delta_Q = 70$. **C** $\Delta_Q = 90$. **D** $\Delta_Q = 85$.

CÂU 12. Đo kích thước các quả đậu Hà Lan ta thu được kết quả:

Kích thước	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Số quả	3	8	30	68	81	36	18	5	1

Tính phương sai của mẫu số liệu.

A 1,82. **B** 1,71. **C** 2,12. **D** 1,07.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cuối học kì 1 vừa qua, bạn An đạt được kết quả sáu môn như sau

Môn	Toán	Văn	Anh	Lý	Hóa	Sinh
Điểm TB	7,2	8,0	5,8	7,2	9,0	4,6

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình các môn thi học kì của bạn An là 7,0.		
b) Khoảng biến thiên của bảng điểm của bạn An bằng 3,4.		
c) Trung vị của bảng điểm của bạn An bằng 7,2.		
d) Khoảng tứ phân vị bảng điểm của bạn An bằng 2,2.		

CÂU 2. Hai xạ thủ A và B mỗi xạ thủ bắn 10 phát đạn. Kết quả được thể hiện trong bảng sau

Xạ thủ A	7	9	6	9	8	6	8	7	10	8
Xạ thủ B	8	7	8	9	6	7	7	9	9	8

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm thấp nhất của xạ thủ A là 6.		
b) Điểm trung bình của xạ thủ A cao hơn điểm trung bình của xạ thủ B.		
c) Độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ A lớn hơn độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ B.		
d) Xạ thủ A bắn đều hơn xạ thủ B.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Mẫu số liệu sau đây cho biết chiều cao của 10 học sinh (đơn vị cm)

165 155 160 145 157 162 148 170 172 152

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao trung bình của 10 học sinh là 157,6.		
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 27.		
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 13.		
d) Phương sai của mẫu số liệu trên nhỏ hơn 64.		

CÂU 4. Dưới đây là điểm kiểm tra giữa kì I của hai bạn An và Bình:

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Anh	Văn	Sử	Địa	CD	Tin	CN
An	8	7,5	7,8	8,3	9	7	8	8,2	9	8	8,3
Bình	8,5	9,5	9,5	8,5	9	5	5,5	6	10	9	8,5

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu điểm kiểm tra của An là 2.		
b) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh An là 8,3.		
c) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh Bình là 8,1.		
d) Bạn An học đều hơn bạn Bình.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Kết quả điểm thi môn Toán của Tổ 1, Lớp $10A1$ cho bằng mẫu số liệu: 8; 3; 5; 9; 10; 9; 7; 8; 2; 9; 4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Thời gian chạy cự li 100m của các học sinh lớp $10A1$ được cho bằng bảng sau

Thời gian	12	13	14	15	16
Số bạn	5	7	10	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 3. Kết quả điểm thi môn Toán của Tổ 1, Lớp $10A1$ cho bằng mẫu số liệu: 8; 3; 5; 9; 10; 9; 7; 8; 2; 9; 4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng?

KQ: | | | | |

CÂU 4. Thời gian chạy cự li 100m của các học sinh lớp $10A1$ được cho bằng bảng sau

Thời gian	12	13	14	15	16
Số bạn	5	7	10	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 5. Cho mẫu số liệu $\{a; 4; b; 8\}$ với $a < b$. Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu $\overline{x} = 5$ và phương sai của mẫu số liệu $s^2 = 5$. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 6. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu đã cho?

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Một công ty nông nghiệp làm thí nghiệm trên 40 thửa ruộng có cùng diện tích và thu được sản lượng lúa (đơn vị: tạ) được trình bày trong bảng sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24
Số thửa ruộng	5	8	11	10	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

CÂU 2. Cho mẫu số liệu 13, 26, 21, 17, 14, 13, 25, 17, 17, 10, 14, 9. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

CÂU 3. Cho mẫu số liệu 23, 20, 29, 27, 24, 29, 21, 23, 26, 19, 23, 27, 27. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

CÂU 4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:
Chiều cao của các học sinh trong một lớp 10 (đơn vị: cm)

160	161	180	175	177	178	175
180	178	172	161	170	171	170
168	168	168	160	165	170	165
161	170	164	177	157	160	161
165	177	165	178	164	175	157
170	172	159	155	159	165	155

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

CÂU 5. Điểm thi học sinh trong đợt kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh (thang điểm 100) của hai lớp $3A$ và $3B$ được xác định bởi bảng sau:

Lớp 3A	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Tần số	2	3	3	4	5	8	6	3	0	2	3	1

Lớp 3B	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Tần số	0	7	8	4	1	0	1	3	3	4	4	3

Tính tỉ số phương sai của học sinh $3B$ với học sinh $3A$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

CÂU 6. Một cảnh sát giao thông ghi tốc độ (đơn vị km/h) của 25 chiếc xe qua trạm như sau:

20	41	41	80	40	52	52	52	60	55	60	60	62
60	65	60	65	135	70	70	65	75	75	70	55	

Tìm giá trị bất thường trong bảng số liệu trên.

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

Bài 1. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Số gần đúng

Trong nhiều trường hợp, ta không biết hoặc khó biết số đúng (kí hiệu là $\overline{a}$) mà chỉ tìm được giá trị khác xấp xỉ nó. Giá trị này được gọi là số gần đúng, kí hiệu là a.

2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Giá trị $|a-\overline{a}|$ phản ánh mức độ sai lệch giữa số đúng $\overline{a}$ và số gần đúng a, được gọi là **sai số tuyệt đối** của số gần đúng a, kí hiệu là Δ_a, tức là $\boxed{\Delta_a = |a-\overline{a}|}$

Trên thực tế, nhiều khi ta không biết $\overline{a}$ nên cũng không biết Δ_a. Tuy nhiên, ta có thể đánh giá được Δ_a không vượt quá một số dương d nào đó.

Nếu biết $\Delta_a \le d$ thì $\boxed{a-d \le \overline{a} \le a+d}$, khi đó ta viết $\boxed{\overline{a} = a \pm d}$ và hiểu là $\boxed{\overline{a} \in [a-d; a+d]}$.
Do d càng nhỏ thì a càng gần $\overline{a}$ nên d được gọi là **độ chính xác của số gần đúng**.

Sai số tương đối của số gần đúng a, kí hiệu là δ_a, là tỉ số giữa sai số tuyệt đối Δ_a và $|a|$, tức là $\boxed{\delta_a = \dfrac{\Delta_a}{|a|}}$.

NHẬN XÉT. Nếu $\overline{a} = a \pm d$ thì $\Delta_a \le d$, do đó $\boxed{\delta_a \le \dfrac{d}{|a|}}$. Nếu $\dfrac{d}{|a|}$ càng nhỏ thì chất lượng của phép đo hay tính toán càng cao. Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần trăm.

3. Số quy tròn. Quy tròn số gần đúng

Số quy tròn

- Trong thực tế đo đạc và tính toán, nhiều khi ta chỉ biết giá trị gần đúng của một đại lượng với độ chính xác nào đó (kể cả khi biết được giá trị đúng của nó). Khi đó để cho gọn, các số thường được làm tròn (còn gọi là quy tròn).
- Số thu được sau khi thực hiện làm tròn số được gọi là số quy tròn. Số quy tròn là một số gần đúng của số ban đầu.

Quy tròn số gần đúng

NHẬN XÉT.
- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.
- Cho số gần đúng với độ chính xác d. Khi được yêu cầu làm tròn số a mà không nói rõ đến hàng nào thì ta làm tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn 1 đơn vị của hàng đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Quy tròn số gần đúng

- Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn.
- Cho số gần đúng với độ chính xác d. Khi được yêu cầu làm tròn số a mà không nói rõ đến hàng nào thì ta làm tròn số a đến hàng thấp nhất mà d nhỏ hơn 1 đơn vị của hàng đó.

VÍ DỤ 1. Cho số gần đúng $a = 329\,401$ với độ chính xác $d = 300$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng trăm ($d = 300$) nên ta làm tròn a đến hàng nghìn.
Khi đó số quy tròn của a là $329\,000$.

VÍ DỤ 2. Cho số gần đúng $a = 329\,451$ với độ chính xác $d = 20$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng chục ($d = 20$) nên ta làm tròn a đến hàng trăm.
Khi đó số quy tròn của a là $329\,500$.

VÍ DỤ 3. Cho số gần đúng $a = 329{,}421$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng phần trăm ($d = 0{,}01$) nên ta làm tròn a đến hàng phần chục.
Khi đó số quy tròn của a là $329{,}4$.

2 Vận dụng vào thực tế xác định số đúng, số gần đúng, độ chính xác của một phép đo và sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng

- Khi ta viết số đúng $\overline{a} = a \pm d$, tức là a là số gần đúng với số đúng $\overline{a}$ với độ chính xác d; đồng thời $\overline{a}$ thuộc đoạn $[a - d; a + d]$.
- $\Delta_a = |a - \overline{a}|$ là sai số tuyệt đối của số gần đúng a và $\Delta_a \leq d$.
- $\delta_a = \dfrac{\Delta_a}{|a|}$ là sai số tương đối của số gần đúng a và $\delta_a \leq \dfrac{d}{|a|}$.

VÍ DỤ 1. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 20 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $20 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

a) Xác định số gần đúng và độ chính xác của phép đo khối lượng bao gạo.

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn nào?

Lời giải.

a) Theo đề $\overline{a} = 20 \pm 0{,}2$ kg nên số gần đúng cho $\overline{a}$ là $a = 20$ (kg) và độ chính xác $d = 0{,}2$ (kg).

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn $[20 - 0{,}2; 20 + 0{,}2]$ hay $[19{,}8; 20{,}2]$.

VÍ DỤ 2. Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của tỉnh B là

$$4\,271\,620 \text{ người} \pm 50\,000 \text{ người}.$$

Hãy đánh giá sai số tương đối của số gần đúng này.

Lời giải.

Theo đề số gần đúng $a = 4\,271\,620$ người và độ chính xác $d = 50\,000$ người nên sai số tương đối là

$$\delta_a \leq \frac{d}{|a|} = \frac{50\,000}{4\,271\,620} \approx 1{,}2\%.$$

VÍ DỤ 3. Bạn Nam thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $4°C$ là $999{,}981$ kg/m^3.

a) Đây là số đúng hay số gần đúng?

b) Hãy tính sai số tuyệt đối.

Lời giải.

a) Giá trị $999{,}981$ kg/m^3 là số gần đúng cho khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $4°C$.

b) Theo đề số đúng $\overline{a} = 1\,000$ kg/m^3 và số gần đúng $a = 999{,}981$ kg/m^3 nên sai số tuyệt đối là

$$|a - \overline{a}| = 1\,000 - 999{,}981 = 0{,}019.$$

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất là 1 cm để đo chiều cao của một nam sinh lớp $11A$. Hỏi độ chính xác của phép đo này là bao nhiêu cm?

(A) 1 cm. (B) 0,5 cm. (C) 4 cm. (D) 2 cm.

Lời giải.

Vì độ chia nhỏ nhất của thước là 1 cm nên độ chính xác của phép đo này là $d = \frac{1}{2} = 0{,}5$ cm.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 689\,567$ với độ chính xác $d = 100$. Hãy viết số quy tròn của số a.

(A) 690 000. (B) 699 000. (C) 689 000. (D) 689 600.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng trăm ($d = 100$) nên ta làm tròn a đến hàng nghìn.
Khi đó số quy tròn của a là 690 000.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 3. Cho số gần đúng $a = 95\,628$ với độ chính xác $d = 40$. Hãy viết số quy tròn của số a.

(A) 95 620. (B) 96 600. (C) 96 000. (D) 95 600.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng chục ($d = 40$) nên ta làm tròn a đến hàng trăm.
Khi đó số quy tròn của a là 95 600.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 4. Cho số gần đúng $a = 85{,}773$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

(A) 85,7. (B) 85,8. (C) 85,77. (D) 85,87.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng phần trăm ($d = 0{,}01$) nên ta làm tròn a đến hàng phần chục.
Khi đó số quy tròn của a là 85,8.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 5. Sử dụng máy tính bỏ túi hãy viết giá trị gần đúng của $\sqrt{21}$ chính xác đến hàng phần trăm.

(A) 4,6. (B) 4,58. (C) 4,586. (D) 4,59.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{21} = 4{,}582575695$ nên ta làm tròn đến hàng phần trăm được kết quả là 4,58.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Sử dụng máy tính bỏ túi hãy viết giá trị gần đúng của $\sqrt[3]{2}$ chính xác đến hàng phần nghìn.

(A) 1,263. (B) 1,2617. (C) 1,259. (D) 1,26.

Lời giải.

Ta có $\sqrt[3]{2} = 1{,}2599210499$ nên ta làm tròn đến hàng phần nghìn được kết quả là 1,26.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 7. Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau $\overline{h} = 818{,}7 \pm 0{,}4$ m. Độ chính xác d của phép đo trên là

(A) $d = 0{,}4$ m. (B) $d = 0{,}7$ m. (C) $d = 1{,}1$ m. (D) $d = 0{,}5$ m.

Lời giải.

Theo đề $\overline{h} = 818{,}7 \pm 0{,}4$ m nên số gần đúng cho $\overline{h}$ là 818,7 (m) và độ chính xác $d = 0{,}4$ (m).

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 8. Một công ty sử dụng dây chuyền P đề đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 10 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $10 \pm 0{,}1$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền P đóng gói. Xác định độ chính xác của phép đo khối lượng bao gạo.

(A) 0,2 kg. (B) 0,3 kg. (C) 1 kg. (D) 0,1 kg.

Lời giải.

Theo đề $\overline{a} = 10 \pm 0{,}1$ kg nên số gần đúng cho $\overline{a}$ là 10 (kg) và độ chính xác $d = 0{,}1$ (kg).

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Một công ty sử dụng dây chuyền P để đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn là 10 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $10 \pm 0{,}1$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền P đóng gói. Giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn nào?

A $[9{,}9; 10{,}1]$. **B** $[9{,}8; 10{,}2]$. **C** $[9{,}99; 10{,}01]$. **D** $[9{,}98; 10{,}02]$.

Lời giải.

Theo đề $\overline{a} = 10 \pm 0{,}1$ kg nên số gần đúng cho $\overline{a}$ là $a = 10$ (kg) và độ chính xác $d = 0{,}1$ (kg).
Suy ra giá trị thực $\overline{a}$ của bao gạo nằm trong đoạn $[10 - 0{,}1; 10 + 0{,}1]$ hay $[9{,}9; 10{,}1]$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 10. Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của tỉnh C là

$$7\,241\,920 \text{ người} \pm 40\,000 \text{ người}.$$

Hỏi sai số tương đối của số gần đúng này không vượt quá số nào trong các số bên dưới?

A 0,55%. **B** 0,50%. **C** 0,53%. **D** 0,45%.

Lời giải.

Theo đề số gần đúng $a = 7\,241\,920$ người và độ chính xác $d = 40\,000$ người nên sai số tương đối là

$$\delta_a \leq \frac{d}{|a|} = \frac{40\,000}{7\,241\,920} \approx 0{,}55\%.$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 11. Do vận tốc trung bình của một chiếc xe ô tô chạy trên đường cao tốc cho ta được kết quả là

$$98 \pm 7 \text{ km/h}.$$

Hỏi sai số tương đối của số gần đúng này không vượt quá số nào trong các số bên dưới?

A 7,052%. **B** 7,143%. **C** 7,112%. **D** 7,132%.

Lời giải.

Theo đề số gần đúng $a = 98$ km/h và độ chính xác $d = 7$ km/h nên sai số tương đối là

$$\delta_a \leq \frac{d}{|a|} = \frac{7}{98} \approx 7{,}143\%.$$

Chọn đáp án B .....

CÂU 12. Bạn Minh thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $4°C$ là 999,983 kg/m^3. Hãy tính sai số tuyệt đối.

A 0,019. **B** 0,013. **C** 0,017. **D** 0,011.

Lời giải.

Theo đề số đúng $\overline{a} = 1\,000$ kg/m^3 và số gần đúng $a = 999{,}983$ kg/m^3 nên sai số tuyệt đối là

$$|a - \overline{a}| = 1\,000 - 999{,}983 = 0{,}017.$$

Chọn đáp án C .....

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 975\,427$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_1 = 1000$ là 980 000.	X	
b) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_2 = 200$ là 976 000.		X
c) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_3 = 40$ là 975 400.	X	
d) Số quy tròn của a với độ chính xác $d_4 = 3$ là 975 428.		X

Lời giải.

a) Đ Vì độ chính xác $d_1 = 1000$ nên ta làm tròn a đến hàng chục nghìn, ta được kết quả là 980 000.

b) S Vì độ chính xác $d_2 = 200$ nên ta làm tròn a đến hàng nghìn, ta được kết quả là 975 000.

c) Đ Vì độ chính xác $d_3 = 40$ nên ta làm tròn a đến hàng trăm, ta được kết quả là là 975 400.

d) S Vì độ chính xác $d_4 = 3$ nên ta làm tròn a đến hàng chục, ta được kết quả là 975 430.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 2. Bác Năm đo chiều cao của một cây cà chua và ghi nhận lại như sau $\overline{a} = 53 \pm 2$ cm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số gần đúng trong phép đo trên là $a = 53$ (đơn vị cm).	X	
b) Độ chính xác trong phép đo trên là $d = 2$ (đơn vị cm).	X	
c) Chiều cao của cây cà chua trên thấp hơn 50 cm.		X
d) Chiều cao thực của cây cà chua nằm trong đoạn $[55; 57]$ (đơn vị cm).		X

Lời giải.

a) Đ Số gần đúng trong phép đo trên là $a = 53$ (đơn vị cm)

b) Đ Độ chính xác trong phép đo trên là $d = 2$ (đơn vị cm)

c) S Vì $\overline{a} = 53 \pm 2$ cm nên chiều cao thực của cây cà chua nằm trên đoạn $[51; 55]$ (đơn vị cm).

d) S Chiều cao thực của cây cà chua nằm trong đoạn $[51; 55]$ (đơn vị cm)

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

CÂU 3. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng gạo vào bao với khối lượng mong muốn 4,9 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng $4{,}9 \pm 0{,}2$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực tế của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ chính xác trong phép đo trên là 0,2 (đơn vị kg).	X	
b) 4,9 (đơn vị kg) là số gần đúng cho $\overline{a}$ (đơn vị kg).	X	
c) Khối lượng bao gạo trên không vượt quá 5,1 kg.	X	
d) Giá trị của $\overline{a}$ nằm trong đoạn $[4{,}8; 5]$.		X

Lời giải.

a) Đ Độ chính xác trong phép đo trên là $d = 0{,}2$ (đơn vị kg).

b) Đ Vì số đúng là $\overline{a}$ và khối lượng bao gạo là $4{,}9 \pm 0{,}2$ kg nên ta xem 4,9 kg là số gần đúng cho $\overline{a}$ (đơn vị kg).

c) Đ Vì $\overline{a} = 4{,}9 \pm 0{,}2$ kg nên khối lượng bao gạo nằm trên đoạn $[4{,}7; 5{,}1]$ (đơn vị kg).

d) S Vì khối lượng bao gạo nằm trong đoạn $[4{,}7; 5{,}1]$ (đơn vị kg).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....

CÂU 4. Độ dài chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật lần lượt được ghi nhận là $x = 7{,}8$ m ± 2 cm và $y = 25{,}6$ m ± 4 cm.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều rộng của hình chữ nhật trên nằm trên đoạn $[7{,}78; 7{,}82]$ (đơn vị m).	X	
b) Chiều dài của hình chữ nhật trên nằm trên đoạn $[25{,}56; 25{,}64]$ (đơn vị m).	X	
c) Diện tích gần đúng của hình chữ nhật là $S = 199{,}68$ m^2 với độ chính xác $d = 0{,}8248$.	X	
d) Diện tích (sau khi quy tròn) của mảnh vườn hình chữ nhật trên lớn hơn 200 m^2.		X

Lời giải.

a) Đ Chiều rộng của hình chữ nhật là $x = 7{,}8$ m ± 2 cm nên sẽ nằm trên đoạn $[7{,}78; 7{,}82]$ (đơn vị m).

b) Đ Chiều dài của hình chữ nhật là $y = 25{,}6$ m ± 4 cm nên sẽ nằm trên đoạn $[25{,}56; 25{,}64]$ (đơn vị m).

c) Đ Ta có $\begin{cases} 7{,}78 \le x \le 7{,}82 \\ 25{,}56 \le y \le 25{,}64 \end{cases} \Rightarrow 198{,}8568 \le \overline{S} = xy \le 200{,}5048.$

Diện tích gần đúng là $S = 7{,}8 \cdot 25{,}6 = 199{,}68$.
Suy ra $-0{,}8232 \le \overline{S} - S \le 0{,}8248 \Rightarrow \Delta_S = |\overline{S} - S| \le 0{,}8248$.
Suy ra diện tích gần đúng là $S = 199{,}68$ m^2 với độ chính xác $d = 0{,}8248$.

d) S Số quy tròn của S là 200 m^2.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | .....

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 2\,927$ với độ chính xác $d = 17$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Đáp án: | 2 | 9 | 0 | 0 |

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng chục ($d = 17$) nên ta làm tròn a đến hàng trăm.
Khi đó số quy tròn của a là $2\,900$.
Đáp án: 2900 .....

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 1{,}926$ với độ chính xác $d = 0{,}01$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Đáp án: | 1 | , | 9 | |

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng phần trăm ($d = 0{,}01$) nên ta làm tròn a đến hàng phần chục.
Khi đó số quy tròn của a là 1,9.
Đáp án: 1,9 .....

CÂU 3. Tìm số gần đúng đến hàng phần trăm của số $3 + 2\sqrt{5}$.

Đáp án: | 7 | , | 4 | 7 |

Lời giải.

Ta có $3 + 2\sqrt{5} = 7{,}472135955\ldots$ nên số gần đúng đến hàng phần trăm của số $3 + 2\sqrt{5}$ là 7,47.
Đáp án: 7,47 .....

CÂU 4. Độ cao của núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh được ghi lại như sau $\overline{h} = 986 \pm 0{,}3$ m. Gọi độ chính xác của phép đo trên là d. Giá trị của $70d - 62$ là bao nhiêu?

Đáp án: | − | 4 | 1 | |

Lời giải.

Theo đề $\overline{h} = 986 \pm 0{,}3$ m nên số gần đúng cho $\overline{h}$ là 986 (m) và độ chính xác $d = 0{,}3$ (m).
Vậy $70d - 62 = 70 \cdot 0{,}3 - 62 = -41$.
Đáp án: -41 .....

CÂU 5. Một công ty sử dụng dây chuyền K để đóng gói chè vào bao bì với khối lượng mong muốn là 200 gam. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là 200 ± 3 gam. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao bì chè do dây chuyền K đóng gói. Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì chè nằm trong đoạn $[m; n]$. Giá trị của biểu thức $2m - n$ là bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 9 | 1 | |

Lời giải.

- Theo đề $\overline{a} = 200 \pm 3$ gam nên số gần đúng cho $\overline{a}$ là $a = 200$ (gam) và độ chính xác $d = 3$ (gam).
- Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì chè nằm trong đoạn $[200 - 3; 200 + 3]$ hay $[197; 203]$.

Vậy $m = 197$, $n = 203$, suy ra $2m - n = 2 \cdot 197 - 203 = 191$.
Đáp án: 191 .....

CÂU 6. Bác nông dân đo mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài $4{,}79 \pm 0{,}05$ m và chiều rộng $4{,}39 \pm 0{,}02$ m. Sai số tương đối của phép đo diện tích mảnh vườn không vượt quá $a\%$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). Giá trị của $a^2 + 5$ là bao nhiêu?

Đáp án: | 7 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là chiều dài và chiều rộng thực của mảnh vườn (đơn vị m).
Ta có

$$\begin{cases} x = 4{,}79 \pm 0.05 \text{ m} \\ y = 4{,}39 \pm 0.02 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4{,}74 \le x \le 4{,}84 \\ 4{,}37 \le y \le 4{,}41. \end{cases}$$

Gọi diện tích mảnh vườn là S, khi đó $20{,}7487 \leq S \leq 21{,}3798 \Rightarrow S = 21{,}06 \pm 0{,}32$ m^2.
Suy ra sai số tương đối trong phép đo là $\delta \leq \dfrac{0{,}32}{21{,}06} \approx 0{,}015 = 1{,}5\%$.
Vậy $a = 1{,}5$, suy ra $a^2 + 5 = 7{,}25$.
Đáp án: 7,25 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Cho số gần đúng $a = 145\,927$ với độ chính xác $d = 37$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng chục ($d = 37$) nên ta làm tròn a đến hàng trăm. Khi đó số quy tròn của a là $145\,900$.

CÂU 2. Cho số gần đúng $a = 123{,}4567$ với độ chính xác $d = 0{,}001$. Hãy viết số quy tròn của số a.

Lời giải.

Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn ($d = 0{,}001$) nên ta làm tròn a đến hàng phần trăm. Khi đó số quy tròn của a là $123{,}46$.

CÂU 3. Trong một cuộc điều tra về số khách ghé tham quan khu du lịch Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh trong tháng 01/2026 của Chi cục Thống kê tỉnh Tây Ninh ghi nhận được có số khách ghé tham quan là

$$4\,628\,794 \text{ người} \pm 3\,000 \text{ người}.$$

Hãy đánh giá sai số tương đối của số gần đúng này.

Lời giải.

Theo đề số gần đúng $a = 4\,628\,794$ người và độ chính xác $d = 3\,000$ người nên sai số tương đối là

$$\delta_a \leq \frac{d}{|a|} = \frac{3\,000}{4\,628\,794} \approx 0{,}065\%.$$

CÂU 4. Một công ty sử dụng dây chuyền F để đóng gói cà phê vào bao bì với khối lượng mong muốn là 2 kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $2 \pm 0{,}02$ kg. Gọi $\overline{a}$ là khối lượng thực của một bao bì cà phê do dây chuyền F đóng gói.

a) Xác định số gần đúng và độ chính xác của phép đo khối lượng bao bì cà phê.

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì cà phê nằm trong đoạn nào?

Lời giải.

a) Theo đề $\overline{a} = 2 \pm 0{,}02$ kg nên số gần đúng cho $\overline{a}$ là 2 (kg) và độ chính xác $d = 0{,}02$ (kg).

b) Giá trị thực $\overline{a}$ của bao bì cà phê nằm trong đoạn $[2 - 0{,}02; 2 + 0{,}02]$ hay $[1{,}98; 2{,}02]$.

CÂU 5. Bạn Linh thực hiện thí nghiệm và xác định được khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $10°C$ là $998{,}785$ kg/m^3.

a) Đây là số đúng hay số gần đúng?

b) Hãy tính sai số tuyệt đối.

Lời giải.

a) Giá trị $998{,}785$ kg/m^3 là số gần đúng cho khối lượng riêng của nước tinh khiết ở $10°C$.

b) Theo đề số đúng $\overline{a} = 1\,000$ kg/m^3 và số gần đúng $a = 998{,}785$ kg/m^3 nên sai số tuyệt đối là

$$|a - \overline{a}| = 1\,000 - 998{,}785 = 1{,}215.$$

CÂU 6. Bạn An tính diện tích của hình tròn bán kính $r = 4$ cm bằng công thức $S = 3{,}145 \cdot 4^2 = 50{,}32$ cm^2. Biết rằng $3{,}14 < \pi < 3{,}15$, hãy ước lượng độ chính xác của S.

Lời giải.

Gọi $\overline{S}$ là diện tích đúng của hình tròn trên.
Khi đó

$$3{,}14 \cdot 4^2 < \overline{S} < 3{,}15 \cdot 4^2 \Leftrightarrow 50{,}24 < \overline{S} < 50{,}4.$$

Do đó $50{,}24 - 50{,}32 = -0{,}08 < \overline{S} - S < 50{,}4 - 50{,}32 = 0{,}08$, tức là $\left|S - \overline{S}\right| < 0{,}08$.
Vậy kết quả của bạn An có độ chính xác là $0{,}08$.

Bài 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Số trung bình cộng (số trung bình)

Số trung bình cộng của mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$, kí hiệu là $\overline{x}$, được tính bằng công thức $\boxed{\overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}}$.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số là

Giá trị	x_1	x_2	$\ldots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\ldots$	n_k

được tính theo công thức $\boxed{\overline{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_kx_k}{n}}$, trong đó n_i tương ứng là tần số của giá trị x_i $(i = 1; 2; \ldots; k)$ và $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.

Số trung bình là giá trị trung bình cộng của các số trong mẫu số liệu, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

2. Trung vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm (hoặc không tăng).

- Nếu n là lẻ thì số liệu đứng ở vị trí thứ $\dfrac{n+1}{2}$ gọi là trung vị.
- Nếu n là chẵn thì số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ $\dfrac{n}{2}$ và $\dfrac{n}{2} + 1$ gọi là trung vị.

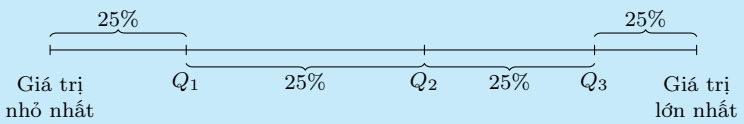
Trung vị kí hiệu là M_e.

Ý nghĩa. Trung vị là giá trị chia đôi mẫu số liệu, nghĩa là trong mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm thì giá trị trung vị ở vị trí chính giữa. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường trong khi số trung bình bị ảnh hưởng bởi giá trị bất thường.

3. Tứ phân vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm.
Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là bộ ba giá trị tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba, ba giá trị này chia mẫu số liệu thành bốn phần có số phần tử bằng nhau.

- Tứ phân vị Q_2 bằng trung vị.
- Nếu n là chẵn thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên.
- Nếu n là lẻ thì tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới (không bao gồm Q_2) và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên (không bao gồm Q_2).



Ý nghĩa. Các điểm Q_1, Q_2, Q_3 chia dãy dữ liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thành 4 phần, mỗi phần đều chứa 25% số giá trị.

4. Mốt

Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và kí hiệu là M_o.

Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Số trung bình

Phương pháp: $\bar{x} = \dfrac{\text{Tổng các giá trị}}{\text{Số các giá trị}}$

VÍ DỤ 1. Trong một cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương (thang điểm 10), một lớp học tham gia cuộc thi và đạt được số điểm như sau

Số học sinh	5	12	10	3
Số điểm	5	6	7	9

Hỏi trung bình mỗi học sinh trong lớp đạt bao nhiêu điểm trong cuộc thi?

Lời giải.

- Số học sinh của lớp là $5 + 12 + 10 + 3 = 30$ học sinh.
- Điểm trung bình mà mỗi bạn đạt được trong cuộc thi là
$$\frac{5 \cdot 5 + 12 \cdot 6 + 10 \cdot 7 + 3 \cdot 9}{30} \approx 6{,}47 \text{ (điểm)}.$$

VÍ DỤ 2. Khi nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 10 bóng đèn trong một lô hàng và bật sáng liên tục cho đến khi nó tự tắt. Tuổi thọ của các bóng đèn (tính theo giờ) của các bóng đèn được ghi lại trong bảng sau

Số bóng đèn	2	3	4	1
Tuổi thọ (giờ)	1 150	1 160	1 170	1 180

Hỏi tuổi thọ trung bình của các bóng đèn trong lô hàng là bao nhiêu?

Lời giải.

Tuổi thọ trung bình của các bóng đèn trong lô hàng là
$$\frac{2 \cdot 1\,150 + 3 \cdot 1\,160 + 4 \cdot 1\,170 + 1 \cdot 1\,180}{10} = 1\,164 \text{ (giờ)}.$$

VÍ DỤ 3. Trong đợt kiểm tra quân sự thường niên tại một đơn vị, ở bộ môn bắn súng AK mỗi người phải bắn 5 phát súng vào bia. Thang điểm bắn là 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở 4 lần bắn trước đó, anh Nam đã đạt được số điểm như sau

Lần bắn	1	2	3	4
Số điểm	8	7	0	9

Biết rằng để vượt qua bài kiểm tra, mỗi người phải đạt điểm trung bình trong các lần bắn từ 6,5 điểm trở lên. Tính số điểm ít nhất mà anh Nam cần đạt được trong lần bắn thứ 5 để vượt qua bài kiểm tra.

Lời giải.

- Gọi điểm số trong lần bắn thứ 5 của anh Nam là n điểm, $n \in \{0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
Khi đó điểm số trung bình mà anh Nam đạt được trong 5 lần bắn là
$$\frac{8 + 7 + 0 + 9 + n}{5}$$
- Theo yêu cầu đề bài, ta có $\dfrac{8 + 7 + 0 + 9 + n}{5} \geq 6{,}5 \Leftrightarrow n \geq 8{,}5$.
Vì $n \in \{0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ nên số điểm ít nhất mà anh Nam cần đạt được trong lần bắn thứ 5 để vượt qua bài điểm tra là 9 điểm.

2 Số trung vị

Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm (hoặc không tăng).
Nếu n là lẻ thì $M_e =$ Giá trị đứng chính giữa.
Nếu n là chẵn thì $M_e =$ Trung bình cộng của hai giá trị đứng chính giữa.

VÍ DỤ 1. Một nhóm gồm 7 học sinh tham gia một cuộc thi và đạt được số điểm như sau: 89, 69, 65, 0, 80, 0, 90. Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

- Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm như sau 0, 0, 65, 69, 80, 89, 90.

- Dãy trên có 7 giá trị, giá trị chính giữa là 69. Vậy trung vị của dãy số liệu trên bằng 69.

VÍ DỤ 2. Số áo bán được trong một cửa hàng trong một quý được ghi lại trong bảng sau

Cỡ số	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	13	45	126	110	126	40	5

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

- Số giá trị của dãy số liệu trên là $13 + 45 + 126 + 110 + 126 + 40 + 5 = 465$.
- Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm ta được
  36, ..., 36, 37, ..., 37, 38, ..., 38, 39, ..., 39, 40, ..., 40, 41, ..., 41, 42, ..., 42.
- Dãy trên có 465 giá trị, giá trị chính giữa là giá trị thứ 233, giá trị này bằng 39.
  Vậy trung vị của dãy số liệu trên bằng 39.

VÍ DỤ 3. Số đôi giày bán được trong một cửa hàng trong một tháng được ghi lại trong bảng sau

Cỡ giày	38	39	40	41	42	43
Số đôi bán được	18	52	95	110	70	25

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

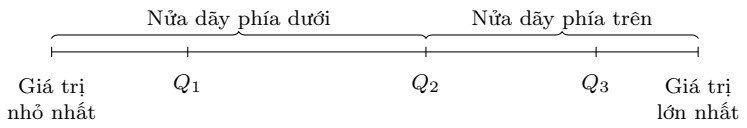
Lời giải.

- Số giá trị của mẫu số liệu là $18 + 52 + 95 + 110 + 70 + 25 = 370$.
- Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm ta được
  38, ..., 38, 39, ..., 39, 40, ..., 40, 41, ..., 41, 42, ..., 42, 43, ..., 43.
- Vì dãy số liệu có 370 giá trị (là số chẵn) nên trung vị là trung bình cộng của hai giá trị thứ 185 và 186.
  Hai giá trị thứ 185 và 186 đều thuộc cỡ giày 41.
- Vậy trung vị của mẫu số liệu trên bằng 41.

3 Tứ phân vị

Phương pháp: Tứ phân vị Q_2 bằng trung vị, tứ phân vị thứ nhất Q_1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q_3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên

Chú ý: Nếu n là lẻ mỗi nửa dãy trên và dưới không bao gồm Q_2.



VÍ DỤ 1. Số tấn hàng bán ra được trong 6 tháng đầu năm của một công ty được cho như sau 4, 7, 9, 11, 12, 20. Tìm tứ phân vị dưới của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

- Sắp xếp mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm 4, 7, 9, 11, 12, 20.
- Mẫu số liệu trên có 6 giá trị, nên trung vị là trung bình cộng của hai số hạng chính giữa $Q_2 = \dfrac{9+11}{2} = 10$.
- Như vậy, nửa số liệu bên trái Q_2 là 4, 7, 9. Mẫu số liệu này có 3 giá trị, nên trung vị là số hạng chính giữa, vậy $Q_1 = 7$.
- Vậy tứ phân vị dưới của mẫu số liệu đã cho là $Q_1 = 7$.

VÍ DỤ 2. Số giờ tự học trong một tuần của một nhóm học sinh được cho như sau: 4, 6, 9, 17, 20, 12, 14. Tìm tứ phân vị trên và tứ phân vị dưới của mẫu số liệu đã cho.

Lời giải.

- Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm là 4, 6, 9, 12, 14, 17, 20.
- Mẫu số liệu có 7 giá trị nên trung vị là số hạng chính giữa là $Q_2 = 12$.
- Nửa số liệu bên trái của Q_2 là 4, 6, 9. Mẫu số liệu này có 3 giá trị nên trung vị là số hạng chính giữa, do đó $Q_1 = 6$.

- Nửa số liệu bên phải của Q_2 là 14, 17, 20.
  Mẫu số liệu này có 3 giá trị nên trung vị là số hạng chính giữa, do đó $Q_3 = 17$.
- Vậy tứ phân vị dưới và tứ phân vị trên của mẫu số liệu đã cho lần lượt là

$$Q_1 = 6, \quad Q_3 = 17.$$

VÍ DỤ 3. Số đôi giày bán được trong một cửa hàng trong một tháng được ghi lại trong bảng sau

Cỡ giày	38	39	40	41	42	43
Số đôi bán được	18	52	95	110	70	25

Hãy tìm tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu trên.

4 Mốt

Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và kí hiệu là M_o.

VÍ DỤ 1. Giá thành của một sản phẩm (tính theo đơn vị nghìn đồng) của 20 cơ sở sản xuất được cho bởi bảng sau

15	25	25	30	20	25	35	30	25	30
25	20	35	30	15	25	25	20	25	25

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

- Lập bảng tần số (số lần xuất hiện của giá trị) cho mẫu số liệu đã cho, ta được

Giá trị	15	20	25	30	35
Tần số	2	3	9	4	2

- Dựa vào bảng tần số, ta thấy giá trị 25 xuất hiện nhiều nhất (9 lần) nên mốt của dấu hiệu là 25.

VÍ DỤ 2. Số cân nặng của 20 học sinh được ghi lại như sau

28	35	29	37	30	35	37	30	35	29
30	37	35	35	42	28	35	29	37	20

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

- Lập bảng tần số (số lần xuất hiện của giá trị) cho mẫu số liệu đã cho, ta được

Giá trị	20	28	29	30	35	37	42
Tần số	1	2	3	3	6	4	1

- Dựa vào bảng tần số, ta thấy giá trị 35 xuất hiện nhiều nhất (6 lần) nên mốt của dấu hiệu là 35.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tuổi đời của 16 công nhân trong xưởng sản xuất được thống kê trong bảng sau

Tuổi	25	26	27	29	30	33	Cộng
Số người	2	3	4	3	3	1	16

Tìm số trung bình $\overline{x}$ của mẫu số liệu trên

A 28. **B** 27,75. **C** 27,875. **D** 27.

Lời giải.

Mẫu số liệu có số trung bình là

$$\overline{x} = \frac{25 \cdot 2 + 26 \cdot 3 + 27 \cdot 4 + 29 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 33 \cdot 1}{16} = 27{,}875.$$

Chọn đáp án C .....

CÂU 2. Cho mẫu thống kê $\{28, 16, 13, 18, 12, 28, 13, 19\}$. Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

(A) 14. (B) 17. (C) 18. (D) 20.

Lời giải.

Mẫu thống kê trên có 8 số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm là 12, 13, 13, 16, 18, 19, 28, 28, nên trung vị của mẫu số liệu trên là $M_e = \dfrac{16+18}{2} = 17$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 3. Cho mẫu số liêu thống kê $\{6, 5, 5, 2, 9, 10, 8\}$. Mốt của mẫu số liêu trên bằng bao nhiêu?

(A) 5. (B) 10. (C) 2. (D) 6.

Lời giải.

Mốt của mẫu số liêu trên là $M_o = 5$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 4. Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau

150	153	153	154	154	155	160	160
162	162	163	163	163	165	165	167

Số trung vị của bảng số liệu nói trên là

(A) 161. (B) 153. (C) 163. (D) 156.

Lời giải.

Ta có trong bảng số liệu thống kê có tất cả 16 giá trị. Do đó số trung vị bằng trung bình cộng của hai số đứng thứ 8 và 9 trong bảng số liệu thống kê.

Ta có $M_e = \dfrac{160+162}{2} = 161$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	7	43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

(A) 3 triệu đồng. (B) 2 triệu đồng. (C) 6 triệu đồng. (D) 5 triệu đồng.

Lời giải.

Mốt của bảng phân bố tần số là giá trị (xi) có tần số (ni) lớn nhất và được kí hiệu là M_o.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 6. Mốt của một bảng phân bố tần số là

(A) tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số. (B) giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.

(C) giá trị có tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số. (D) tần số nhỏ nhất trong bảng phân bố tần số.

Lời giải.

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 7. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn Toán.

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Số trung vị là

(A) 5. (B) 6. (C) 6,5. (D) 7.

Lời giải.

Số trung vị là $M_e = \dfrac{x_{20}+x_{21}}{2} = \dfrac{6+6}{2} = 6$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Một cửa hàng trà sữa vừa khai trương, thống kê lượng khách tới quán trong 7 ngày đầu và thu được mẫu số liệu sau

Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4	Ngày 5	Ngày 6	Ngày 7
575	454	400	325	351	333	412

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Số trung vị là 263.
(B) Số trung bình làm tròn đến hàng phần trăm là 407,14.
(C) Dấu hiệu điều tra ở đây là doanh thu của quán trà sữa.
(D) Ngày 2 là mốt của mẫu số liệu này.

Lời giải.

Ta có $\overline{x} = \dfrac{575 + 454 + 400 + 325 + 351 + 333 + 412}{7} = 407{,}14$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Điểm trung bình thi học kỳ II môn Toán của một nhóm gồm N học sinh lớp 12A6 là 8,1 . Biết rằng tổng điểm môn toán của nhóm này là 72,9. Tìm số học sinh của nhóm.

(A) 20.
(B) 9.
(C) 8.
(D) 15.

Lời giải.

Ta có giá giá trị $N = \dfrac{72{,}9}{8{,}1} = 9$ (học sinh).

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 10. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán trong một kì thi của 200 em học sinh được trình bày ở bảng sau

Điểm	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	10	35	38	63	42	12	200

Số trung vị của bản phân bố tần số nói trên là

(A) 8.
(B) 7.
(C) 6.
(D) 9.

Lời giải.

Số trung vị của bản phân bố tần số nói trên là 8.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 11. Điểm thi học kì của một học sinh như sau: 4; 6; 2; 7; 3; 5; 9; 8; 7; 10; 9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

(A) 6,22 và 7.
(B) 7 và 6.
(C) 6,36 và 7.
(D) 6 và 6.

Lời giải.

Mẫu thống kê trên có 11 số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm là 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7; 8; 9; 9; 10.

Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 \cdot 7 + 8 + 2 \cdot 9 + 10}{11} = \dfrac{70}{11} \approx 6{,}36$.

Trung vị của mẫu số liệu trên là $M_e = 7$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 12. Cho mẫu số liệu $21; 35; 17; 43; 8; 59; 72; 119$. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

(A) 19; 39; 65,5.
(B) 26; 43; 65,5.
(C) 39; 19; 65,5.
(D) 43; 26; 65,5.

Lời giải.

Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được: $8; 17; 21; 35; 43; 59; 72; 119$.

- Vì cỡ mẫu là $n = 8$, là số chẵn, nên giá trị tứ phân vị thứ hai là

$$Q_2 = \frac{1}{2}(35 + 43) = 39.$$

- Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: $8; 17; 21; 35$. Do đó $Q_1 = 19$.
- Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: $43; 59; 72; 119$. Do đó $Q_3 = 65{,}5$.

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho mẫu số liệu sau: 4; 5; 6; 7; 8; 4; 9; 4; 3. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Số trung bình là $\overline{x} = 5{,}5$.	X	
b) Mốt là $M_o = 3$.		X
c) Trung vị là $M_e = 4$.		X
d) Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 7$.	X	

Lời giải.

a) Đ Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{55}{10} = 5{,}5$.

b) S Mốt $M_o = 4$.

c) S Sắp xếp mẫu $3; 4; 4; 4; 5; 5; 6; 7; 8; 9$.
Kích thước mẫu là 10 (chẵn) nên trung vị là $M_e = \dfrac{1}{2}(5+5) = 5$.

d) Đ Tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 7$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 2. Thống kê chiều cao (đơn vị cm) của nhóm 15 bạn nam lớp 10 cho kết quả như sau: 162, 157, 170, 165, 166, 157, 159, 164, 172, 155, 156, 156, 180, 165, 155 Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao thấp nhất là 156.		X
b) $Q_2 = 162$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $Q_1 = 157$.		X
d) $Q_3 = 170$.		X

Lời giải.

Sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng dần ta được

155	155	156	156	157	157	159	162	164	165	165	166	170	172	180

a) S Chiều cao thấp nhất là 155.

b) Đ Vì có 15 giá trị nên số trung vị là số ở vị trí thứ 8 là $Q_2 = 162$.

c) S Nửa số liệu bên trái Q_2 là

155	155	156	156	157	157	159

Ta tìm được trung vị $Q_1 = 156$.

d) S Nửa số liệu bên phải Q_2 là

164	165	165	166	170	172	180

Ta tìm được trung vị $Q_3 = 166$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 3. Thống kê số bao xi măng được bán ra tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trong 24 tháng cho kết quả như sau

72	89	88	73	63	265	69	65
94	80	81	98	66	71	84	73
93	59	60	61	83	72	85	66

Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Mỗi tháng cửa hàng bán trung bình 83,75 bao.	X	
b) Số trung vị là 72 .		X
c) Sai khác giữa số trung bình và số trung vị là 10,75.	X	
d) Khoảng cách từ Q_1 đến Q_2 là 8.		X

Lời giải.

Sắp xếp lại mẫu dữ liệu theo thứ tự tăng dần ta được

59	60	61	63	65	66	66	69
71	72	72	73	73	80	81	83
84	85	88	89	93	94	98	265

a) Đ Mỗi tháng cửa hàng bán trung bình 83,75 bao.

b) S Số trung vị là 73.

c) Đ Sai khác giữa số trung bình và số trung vị là 10,75.

d) S Ta có số trung vị $Q_2 = 73$.
Số trung vị của nửa bên trái Q_2 là $Q_1 = 66$.
Khoảng cách từ Q_1 đến Q_2 là 7.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 4. Cho biết tổng diện tích rừng (đơn vị: triệu ha) từ năm 2008 đến năm 2019 ở nước ta lần lượt là 13,1; 13,2; 13,4; 13,5; 13,9; 14,0; 13,8; 14,1; 14,4; 14,4; 14,5; 14,6. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 khoảng 13,9 triệu ha.	X	
b) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng của năm có giá trị thấp nhất là 13,1 triệu ha.	X	
c) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng của năm có giá trị cao nhất là 14,0 triệu ha.		X
d) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng của nước ta năm 2019 tăng lên được 11,45%.	X	

Lời giải.

a) Đ Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 là

$$S_{\text{tb}} = \frac{13{,}1+13{,}2+13{,}4+13{,}5+13{,}9+14{,}0+13{,}8+14{,}1+14{,}4+14{,}4+14{,}5+14{,}6}{12} \approx 13{,}9 \text{ (triệu ha)}.$$

b) Đ Năm 2008 diện tích rừng có giá trị thấp nhất là 13,1 (triệu ha).

c) S Năm 2019 diện tích rừng có giá trị cao nhất là 14,6 (triệu ha).

d) Đ So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng của nước ta năm 2019 tăng lên

$$\frac{14{,}6-13{,}1}{13{,}1}\cdot 100\% \approx 11{,}45\%.$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | .....

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm trung vị của mẫu số liệu sau đây cho biết số bài tập Vật lí làm được trong một buổi học của học sinh lớp 10

Số bài	1	2	3	4	5
Số học sinh	4	6	9	7	4

Đáp án: 3

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 4+6+9+7+4 = 30$.
Vì $n = 30$ là số chẵn nên trung vị là trung bình của hai giá trị x_{15} và x_{16}.
Ta có $x_{15} = x_{16} = 3$.
Vậy trung vị của mẫu số liệu là $Q_2 = 3$.
Đáp án: 3 .....

CÂU 2. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu sau đây cho biết số giờ tự học Toán trong một tuần của học sinh lớp 10

Số giờ	0	1	2	3	4
Số học sinh	5	7	10	6	2

Đáp án: 1

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 5+7+10+6+2 = 30$.
Vì $n = 30$ là số chẵn nên Q_1 là trung vị của nửa dưới gồm 15 số liệu đầu tiên.
Vị trí của Q_1 là x_8.
Ta thấy $x_8 = 1$, do đó $Q_1 = 1$.
Đáp án: 1 .....

CÂU 3. Bảng sau đây cho biết số lần học tiếng Anh trên internet trong một tuần của một học sinh lớp 10. Hãy tìm các tứ phân vị cho mẫu số liệu này. Tính $T = Q_1 + Q_2 + Q_3$.

Số lần	0	1	2	3	4	5
Số học sinh	2	4	6	12	8	3

Đáp án: 9

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 2+4+6+12+8+3 = 35$.
Vì cỡ mẫu là $n = 35$, là số lẻ, nên giá trị của tứ phân vị thứ hai là $Q_2 = x_{18} = 3$.
Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu là $x_1; x_2; \ldots; x_{17}$. Do đó $Q_1 = x_9 = 2$.
Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu $x_{19}; x_{20}; \ldots; x_{35}$. Do đó $Q_3 = x_{27} = 4$.
Vậy $T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 9$.
Đáp án: 9 .....

CÂU 4. Cho bảng phân bố tần số

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	2	$x+y$	$2x-y$	5	6

với x, y là các số tự nhiên. Có tất cả các cặp số $(x;y)$ để x_5 là mốt của bảng số liệu đã cho?

Đáp án: 1 4

Lời giải.

Điều kiện để x_5 là mốt của bảng số liệu đã cho là $\begin{cases} 0 \le x+y \le 6 & (1) \\ 0 \le 2x-y \le 6 & (2) \end{cases}$

Từ (1) suy ra $y \le 6-x$ và $x \le 6-y$.

Từ (2) suy ra $2x-6 \le y$ và $\dfrac{y}{2} \le x$.

Do đó $\begin{cases} 2x-6 \le 6-x \\ \dfrac{y}{2} \le 6-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ 0 \le y \le 4 \end{cases}$

Từ đó tìm được 14 cặp số thỏa mãn là $(0;0)$, $(1;0)$, $(1;1)$, $(1;2)$, $(2;0)$, $(2;1)$, $(2;2)$, $(3;0)$, $(3;1)$, $(3;2)$, $(3;3)$, $(4;2)$, $(2;3)$, $(2;4)$.

Đáp án: 14 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:

a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu

9 8 15 8 20

b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng)

350 300 650 300 450 500 300 250

c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp

36 38 33 34 32 30 34 35

Lời giải.

a) Sắp xếp lại mẫu số liệu 8 8 9 15 20.

Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{8+8+9+15+20}{5} = 12$.

Trung vị là $Q = 9$.

Mốt là $M_o = 8$.

Tứ phân vị là $Q_1 = \dfrac{8+8}{2} = 8$, $Q_2 = 9$, $Q_1 = \dfrac{15+20}{2} = 17{,}5$.

b) Sắp xếp lại mẫu số liệu 250 300 300 300 350 450 500 650.

Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{250+300+300+300+350+450+500+650}{8} = 387{,}5$.

Trung vị là $Q = \dfrac{300+350}{2} = 325$.

Mốt là $M_o = 300$.

Tứ phân vị là $Q_1 = 300$, $Q_2 = 325$, $Q_1 = \dfrac{450+500}{2} = 475$.

c) Sắp xếp lại mẫu số liệu 30 32 33 34 34 35 36 38.

Số trung bình là $\overline{x} = \dfrac{30+32+33+34+34+35+36+38}{8} = 34$.

Trung vị là $Q = 34$.

Mốt là $M_o = 34$.

Tứ phân vị là $Q_1 = \dfrac{32+33}{2} = 32{,}5$, $Q_2 = 34$, $Q_1 = \dfrac{35+36}{2} = 35{,}5$.

CÂU 2. Chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của các bạn tổ I ở lớp $10A$ lần lượt là

165 155 171 167 159 175 165 160 158

Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm

a) Số trung bình cộng. b) Trung vị. c) Mốt. d) Tứ phân vị.

Lời giải.

Mẫu số liệu trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau

$$155 \quad 158 \quad 159 \quad 160 \quad 165 \quad 165 \quad 167 \quad 171 \quad 175$$

a) Số trung bình cộng là

$$\overline{x} = \frac{155+158+159+160+165+165+167+171+175}{9} \approx 163{,}9 \text{ (cm)}.$$

b) Ta có $N = 9$ là số lẻ. Số liệu thứ $\dfrac{9+1}{2} = 5$. Vậy số trung vị là $M_e = 165$.

c) Ta thấy giá trị 165 có tần số 2 lớn nhất, do đó mốt của mẫu số liệu trên là $M_o = 165$.

d) Trung vị của dãy 155 158 159 160 là $Q_1 = \dfrac{158+159}{2} = 158{,}5$.

Trung vị của dãy 165 167 171 175 là $Q_3 = \dfrac{167+171}{2} = 169$.

Vậy $Q_1 = 158{,}5$ (cm), $Q_2 = 165$ (cm), $Q_3 = 169$.

CÂU 3. Điểm bài kiểm tra một tiết môn toán của 40 học sinh lớp $11A1$ được thống kê bằng bảng số liệu dưới đây

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	$3n-8$	$2n+4$	3	2	4	5	40

Trong đó $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tính mốt của bảng số liệu thống kê đã cho.

Lời giải.

Vì tổng các số liệu thống kê bằng 40 nên ta có $5n + 15 = 40 \Leftrightarrow n = 5$.

Với $n = 5$ ta có bảng phân bố tần số

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	14	3	2	4	5	40

Vậy mốt của bảng số liệu là $M_o = 6$.

CÂU 4. Cho bảng phân bố tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	12	5	n^2	16	$6n-5$

Tìm tất cả các số tự nhiên n để $M_o = x_3$ là mốt duy nhất của bảng phân bố tần số đã cho.

Lời giải.

Từ giả thiết $M_o = x_3$ là mốt duy nhất của bảng số liệu thống kê đã cho nên ta có

$$\begin{cases} n^2 > 16 \\ n^2 > 6n-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} n < -4 \\ n > 4 \end{array}\right. \\ \left[\begin{array}{l} n < 1 \\ n > 5 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n < -4 \\ n > 5. \end{array}\right.$$

Vì n là số tự nhiên nên các giá trị n thỏa mãn là $n > 5$.

CÂU 5. Cho bảng phân bố tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Tần số	5	n^2+3	3	$7n-9$	$n+1$	7

Gọi S là tập hợp tất cả các số n nguyên dương sao cho $M_o = x_2$ và $M_o = x_4$ là hai mốt của bảng phân bố tần số đã cho. Tính số phần tử của tập hợp S.

Lời giải.

Từ giả thiết x_2 và x_4 là các mốt của bảng số liệu thống kê đã cho, ta có

$$\begin{cases} n^2+3 = 7n-9 \\ 7n-9 > n+1 \\ 7n-9 > 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n^2-7n+12 = 0 \\ n > \dfrac{5}{3} \\ n > \dfrac{16}{7} \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 3 \\ n = 4. \end{array}\right.$$

Vì n là số nguyên dương nên $n = 3$ và $n = 4$ thỏa mãn. Vậy tập hợp S có 2 phần tử.

CÂU 6. Học sinh tỉnh A (gồm lớp 11 và lớp 12) tham dự kì thi học sinh giỏi Toán của Tỉnh (thang điểm 20) và điểm trung bình của họ là 10. Biết rằng số học sinh lớp 11 nhiều hơn số học sinh lớp 12 là 50% và điểm trung bình của khối 12 cao hơn điểm trung bình của khối 11 là 50%. Điểm trung bình của khối 12 là

Lời giải.

- Gọi số học sinh lớp 12 là n. Theo bài ra, số học sinh lớp 11 sẽ là $1{,}5n$. Gọi điểm trung bình của học sinh lớp 11 là a. Theo bài ra, điểm trung bình của học sinh lớp 12 là $1{,}5a$.
- Tổng số điểm của học sinh lớp 11 là $S = a \cdot 1{,}5n = 1{,}5an$.
- Tổng số điểm của học sinh lớp 12 là $T = (1{,}5a)n = 1{,}5an$. Vậy tổng số điểm của học sinh lớp 11 và 12 là $1{,}5an + 1{,}5an = 3an$.
- Mặt, ta có tổng số học sinh lớp 11 và 12 là $n + 1{,}5n = 2{,}5n$ và điểm trung bình của lớp 11 và 12 là 10 . Do đó, tổng số điểm của học sinh lớp 11 và 12 là $10 \cdot (2{,}5n) = 25n$.
- Từ đó ta có $3an = 25n$ hay $a = \dfrac{25}{3}$,

  Vậy điểm trung bình của học sinh lớp 12 là $1{,}5a = 1{,}5 \cdot \dfrac{25}{3} = 12{,}5$.

Bài 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Khoảng biến thiên, kí hiệu là R, là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu.

Ý nghĩa. Khoảng biến thiên dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

NHẬN XÉT. Sử dụng khoảng biến thiên có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán song khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà bỏ qua thông tin từ tất cả các giá trị khác. Do đó, khoảng biến thiên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là Δ_Q, là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

2. Phương sai và độ lệch chuẩn

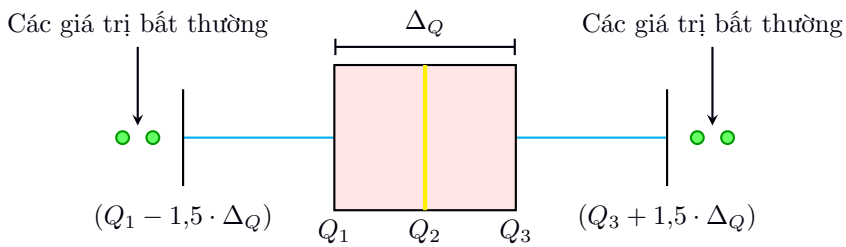
Cho mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$, nếu gọi số trung bình là $\overline{x}$ thì với mỗi giá trị x_i, độ lệch của nó so với giá trị trung bình là $x_i - \overline{x}$.

- Phương sai là giá trị $s^2 = \dfrac{(x_1-\overline{x})^2 + (x_2-\overline{x})^2 + \cdots + (x_n-\overline{x})^2}{n}$.
- Căn bậc hai của phương sai, $s = \sqrt{s^2}$, được gọi là độ lệch chuẩn.

Ý nghĩa. Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.

3. Phát hiện số liệu bất thường hoặc không chính xác bằng biểu đồ hộp

Trong mẫu số liệu thống kê, có khi gặp những giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với đa số các giá trị khác. Những giá trị này được gọi là giá trị bất thường. Chúng xuất hiện trong mẫu số liệu có thể do nhầm lẫn hay sai sót nào đó. Ta có thể dùng biểu đồ hộp để phát hiện những giá trị bất thường này.



Các giá trị lớn hơn $Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q$ được xem là giá trị bất thường.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

- Khoảng biến thiên $R = x_n - x_1$.
- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

VÍ DỤ 1. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày:

7 8

Tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

Lời giải.

Trước hết, ta sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$7 \quad 8 \quad 11 \quad 13 \quad 15 \quad 18 \quad 19 \quad 20 \quad 22.$$

Mẫu số liệu gồm 9 giá trị nên trung vị là số ở vị trí chính giữa $Q_2 = 15$.
Nửa số liệu bên trái là 7; 8; 11; 13 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 8; 11.
Do đó, $Q_1 = (8 + 11) : 2 = 9{,}5$.
Nửa số liệu bên phải là 18; 19; 20; 22 gồm 4 giá trị, hai phần tử chính giữa là 19; 20.

Do đó, $Q_3 = (19 + 20) : 2 = 19{,}5$.
Vậy khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu là $\Delta_Q = 19{,}5 - 9{,}5 = 10$.

VÍ DỤ 2. Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 10A được cho như sau:
Tổ 1: 7 8 8 9 8 8 8
Tổ 2: 10 6 8 9 9 7 8 7 8.

a) Điểm kiểm tra trung bình của hai tổ có như nhau không?

b) Tính các khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu. Căn cứ trên chỉ số này, các bạn tổ nào học đồng đều hơn?

Lời giải.

a) Điểm kiểm tra trung bình của hai tổ đều bằng 8.

b) Đối với Tổ 1: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 7; 9. Do đó khoảng biến thiên là $R_1 = 9 - 7 = 2$.
Đối với Tổ 2: Điểm kiểm tra thấp nhất, cao nhất tương ứng là 6; 10. Do đó khoảng biến thiên là $R_2 = 10 - 6 = 4$.
Do $R_2 > R_1$ nên ta nói các bạn Tổ 1 học đều hơn các bạn Tổ 2.

VÍ DỤ 3. Để điều tra số con trong một gia đình trong một tổ dân phố người ta chọn ra 20 gia đình thu được mẫu số liệu sau đây:

$$2;\ 4;\ 2;\ 1;\ 3;\ 5;\ 1;\ 1;\ 2;\ 3;\ 1;\ 2;\ 2;\ 3;\ 4;\ 1;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4.$$

Tìm giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên.
Lời giải.
Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được:

$$1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 2;\ 2;\ 2;\ 2;\ 2;\ 2;\ 3;\ 3;\ 3;\ 3;\ 4;\ 4;\ 4;\ 5.$$

Cỡ mẫu là $n = 20$.
Tứ phân vị thứ hai là trung vị của mẫu số liệu: $Q_2 = \dfrac{2+2}{2} = 2$.
Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của nửa số liệu bên trái Q_2 (gồm 10 số liệu):

$$1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 1;\ 2;\ 2;\ 2;\ 2.$$

Suy ra $Q_1 = \dfrac{1+1}{2} = 1$.
Tứ phân vị thứ ba là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2 (gồm 10 số liệu):

$$2;\ 2;\ 3;\ 3;\ 3;\ 3;\ 4;\ 4;\ 4;\ 5.$$

Suy ra $Q_3 = \dfrac{3+3}{2} = 3$.
Khoảng biến thiên tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3 - 1 = 2$.
Ta có giới hạn dưới: $Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q = 1 - 1{,}5 \cdot 2 = -2$.
Giới hạn trên: $Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q = 3 + 1{,}5 \cdot 2 = 6$.
Kiểm tra mẫu số liệu ban đầu, ta thấy giá trị nhỏ nhất là $1 > -2$ và giá trị lớn nhất là $5 < 6$.
Vậy mẫu số liệu trên không có giá trị bất thường.

2 Tính phương sai, độ lệch chuẩn và giá trị bất thường của mẫu số liệu

- Phương sai $s^2 = \dfrac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$.
- Độ lệnh chuẩn $s = \sqrt{s^2}$.
- Giá trị bất thường là giá trị lớn hơn $Q_3 + 1{,}5 \cdot \Delta_Q$ hoặc bé hơn $Q_1 - 1{,}5 \cdot \Delta_Q$.

VÍ DỤ 1. Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường Trung học:
Tìm phương sai và độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu này.
Lời giải.
Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x} = \dfrac{43 + 45 + 46 + 41 + 40}{5} = 43$.
Ta có bảng sau:

Giá trị	Độ lệch	Bình phương độ lệch
43	$43-43=0$	0
45	$45-43=2$	4
46	$46-43=3$	9
41	$41-43=-2$	4
40	$40-43=-3$	9
	Tổng	26

Mẫu số liệu gồm 5 giá trị nên $n=5$. Do đó phương sai là $s^2=\dfrac{26}{5}=5{,}2$.

Độ lệch chuẩn là $s=\sqrt{5{,}2}\approx 2{,}28$.

VÍ DỤ 2. Kiểm tra khối lượng của một số quả măng cụt của hai lô hàng A và B được kết quả như sau (đơn vị: gam):

Lô A	85	82	84	83	80	82	84	85	80	81	80	82	85	85
Lô B	81	80	82	84	82	82	85	80	80	83	84	86	78	87

a) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của khối lượng măng cụt ở mỗi lô.

b) Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của khối lượng măng cụt ở mỗi lô.

c) Khối lượng của măng cụt ở lô hàng nào đều hơn?

Lời giải.

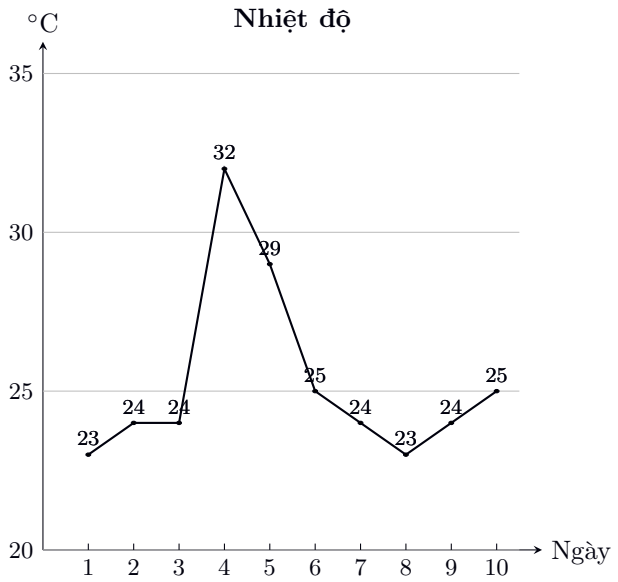
Mỗi lô có $n=14$ mẫu số liệu.

a) **Đối với Lô A:** Sắp xếp số liệu: 80, 80, 80, 81, 82, 82, 82, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 85.
Khoảng biến thiên: $R_A=85-80=5$.
Trung vị nằm giữa giá trị thứ 7 và 8: $Q_2=(82+83):2=82{,}5$.
Nửa số liệu bên trái (7 giá trị): 80, 80, 80, 81, 82, 82, 82. Suy ra $Q_1=81$.
Nửa số liệu bên phải (7 giá trị): 83, 84, 84, 85, 85, 85, 85. Suy ra $Q_3=85$.
Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QA}=85-81=4$.
Đối với Lô B: Sắp xếp số liệu: 78, 80, 80, 80, 81, 82, 82, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87.
Khoảng biến thiên: $R_B=87-78=9$.
Trung vị nằm giữa giá trị thứ 7 và 8: $Q_2=(82+82):2=82$.
Nửa số liệu bên trái (7 giá trị): 78, 80, 80, 80, 81, 82, 82. Suy ra $Q_1=80$.
Nửa số liệu bên phải (7 giá trị): 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87. Suy ra $Q_3=84$.
Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QB}=84-80=4$.

b) **Lô A:** Số trung bình: $\bar{x}_A\approx 82{,}71$.
Phương sai: $s_A^2\approx 3{,}63$.
Độ lệch chuẩn: $s_A\approx 1{,}91$.
Lô B: Số trung bình: $\bar{x}_B\approx 82{,}43$.
Phương sai: $s_B^2\approx 6{,}11$.
Độ lệch chuẩn: $s_B\approx 2{,}47$.

c) Vì $s_A^2<s_B^2$ $(3{,}63<6{,}11)$ nên khối lượng măng cụt ở lô A đều hơn lô B.

VÍ DỤ 3. Biểu đồ sau ghi lại nhiệt độ lúc 12 giờ trưa tại một trạm quan trắc trong 10 ngày liên tiếp (đơn vị: °C).



a) Hãy viết mẫu số liệu thống kê nhiệt độ từ biểu đồ trên.

b) Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

c) Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải.

a) Từ biểu đồ, ta có mẫu số liệu thống kê nhiệt độ trong 10 ngày là:

$$23;\quad 24;\quad 24;\quad 32;\quad 29;\quad 25;\quad 24;\quad 23;\quad 24;\quad 25.$$

b) Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$23;\quad 23;\quad 24;\quad 24;\quad 24;\quad 24;\quad 25;\quad 25;\quad 29;\quad 32.$$

Giá trị lớn nhất là 32, giá trị nhỏ nhất là 23.
Khoảng biến thiên là: $R = 32 - 23 = 9$.
Mẫu số liệu có $n = 10$. Trung vị Q_2 là trung bình cộng của hai số ở vị trí thứ 5 và 6:

$$Q_2 = \frac{24+24}{2} = 24.$$

Nửa dữ liệu bên trái (gồm 5 giá trị): $23; 23; 24; 24; 24$. Trung vị của nửa này là $Q_1 = 24$.
Nửa dữ liệu bên phải (gồm 5 giá trị): $24; 25; 25; 29; 32$. Trung vị của nửa này là $Q_3 = 25$.
Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 25 - 24 = 1$.

c) Số trung bình của mẫu số liệu là:

$$\overline{x} = \frac{23+24+24+32+29+25+24+23+24+25}{10} = \frac{253}{10} = 25{,}3\ (^\circ\text{C}).$$

Phương sai:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{10}\left[2(23-25{,}3)^2 + 4(24-25{,}3)^2 + 2(25-25{,}3)^2 + (29-25{,}3)^2 + (32-25{,}3)^2\right] \\ &= \frac{1}{10}\left[2(5{,}29) + 4(1{,}69) + 2(0{,}09) + 13{,}69 + 44{,}89\right] \\ &= \frac{1}{10}(10{,}58 + 6{,}76 + 0{,}18 + 13{,}69 + 44{,}89) \\ &= \frac{76{,}1}{10} = 7{,}61. \end{aligned}$$

Độ lệch chuẩn là: $s = \sqrt{7{,}61} \approx 2{,}76\ (^\circ\text{C})$.

VÍ DỤ 4. Trong 5 lần nhảy xa, hai bạn Hùng và Trung có kết quả (đơn vị: mét) lần lượt là:

Hùng	2,4	2,6	2,4	2,5	2,6
Trung	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6

a. Kết quả trung bình của hai bạn có bằng nhau hay không?

b. Tính phương sai của mẫu số liệu thống kê kết quả 5 lần nhảy xa của mỗi bạn. Từ đó cho biết bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định hơn.

Lời giải.

a. Kết quả trung bình của Hùng là:

$$\overline{x}_H = \frac{2{,}4+2{,}6+2{,}4+2{,}5+2{,}6}{5} = \frac{12{,}5}{5} = 2{,}5\ (\text{m}).$$

Kết quả trung bình của Trung là:

$$\overline{x}_T = \frac{2{,}4+2{,}5+2{,}5+2{,}5+2{,}6}{5} = \frac{12{,}5}{5} = 2{,}5\ (\text{m}).$$

Vậy kết quả trung bình của hai bạn bằng nhau.

b. Ta tính phương sai cho mẫu số liệu của từng bạn: **Đối với bạn Hùng:**

$$\begin{aligned} s_H^2 &= \frac{1}{5}\left[(2{,}4-2{,}5)^2+(2{,}6-2{,}5)^2+(2{,}4-2{,}5)^2+(2{,}5-2{,}5)^2+(2{,}6-2{,}5)^2\right] \\ &= \frac{1}{5}\left[(-0{,}1)^2+(0{,}1)^2+(-0{,}1)^2+0^2+(0{,}1)^2\right] \\ &= \frac{1}{5}(0{,}01+0{,}01+0{,}01+0+0{,}01) \\ &= \frac{0{,}04}{5}=0{,}008. \end{aligned}$$

Đối với bạn Trung:

$$\begin{aligned} s_T^2 &= \frac{1}{5}\left[(2{,}4-2{,}5)^2+3(2{,}5-2{,}5)^2+(2{,}6-2{,}5)^2\right] \\ &= \frac{1}{5}\left[(-0{,}1)^2+3\cdot 0+(0{,}1)^2\right] \\ &= \frac{1}{5}(0{,}01+0+0{,}01) \\ &= \frac{0{,}02}{5}=0{,}004. \end{aligned}$$

Kết luận: Vì $s_T^2 = 0{,}004 < s_H^2 = 0{,}008$ nên phương sai của mẫu số liệu của Trung nhỏ hơn Hùng. Điều này cho thấy các lần nhảy của Trung có độ phân tán thấp hơn, hay nói cách khác, bạn Trung có kết quả nhảy xa ổn định hơn bạn Hùng.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Mẫu số liệu cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ

164 159 170 166 163 168 170 158 162

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu là

A $R = 10$. **B** $R = 11$. **C** $R = 12$. **D** $R = 9$.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta có

158; 159; 162; 163; 164; 166; 168; 170; 170

Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là $x_{\max} = 170$.
Giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu là $x_{\min} = 158$.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = x_{\max} - x_{\min} = 170 - 158 = 12$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống trong một rạp chiếu phim trong 9 ngày như sau:

7 8 22 20 15 18 19 13 11

Hãy tìm khoảng tứ phân vị cho mẫu số liệu này.

A 10. **B** 11. **C** 12. **D** 13.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

7; 8; 11; 13; 15; 18; 19; 20; 22

Cỡ mẫu là $n = 9$ (số lẻ) nên trung vị là số hạng thứ 5, $Q_2 = 15$.

Nửa số liệu bên trái (không bao gồm Q_2): 7; 8; 11; 13. Trung vị nửa này là $Q_1 = \dfrac{8+11}{2} = 9{,}5$.

Nửa số liệu bên phải (không bao gồm Q_2): 18; 19; 20; 22. Trung vị nửa này là $Q_3 = \dfrac{19+20}{2} = 19{,}5$.

Khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 19{,}5 - 9{,}5 = 10$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Cho mẫu số liệu sau: $3; 4; 7; 8; 6; 6; 10; 8$. Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

A $s^2 = 6$. **B** $s^2 = 9$. **C** $s^2 = 36$. **D** $s^2 = 4{,}5$.

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{3+4+7+8+6+6+10+8}{8} = \frac{52}{8} = 6{,}5$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{8}\left[(3-6{,}5)^2 + (4-6{,}5)^2 + \cdots + (8-6{,}5)^2\right] = \frac{36}{8} = 4{,}5$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Phương sai của dãy số $2; 3; 4; 5; 6$ là

A $S_x^2 = 4$. B $S_x^2 = \sqrt{2}$. C $S_x^2 = 2$. D $S_x^2 = -2$.

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là $\bar{x} = \dfrac{2+3+4+5+6}{5} = 4$.

Phương sai của mẫu số liệu là

$$S_x^2 = \frac{1}{5}\left[(2-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (6-4)^2\right] = \frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 40 học sinh, giáo viên lập được bảng sau:

Thời gian (x)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số (n)	6	3	4	2	7	5	5	7	1	$N = 40$

Phương sai của mẫu số liệu trên gần với số nào nhất?

A 6. B 12. C 40. D 9.

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\bar{x} = \frac{4\cdot 6 + 5\cdot 3 + 6\cdot 4 + 7\cdot 2 + 8\cdot 7 + 9\cdot 5 + 10\cdot 5 + 11\cdot 7 + 12\cdot 1}{40} = \frac{317}{40} = 7{,}925$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{40}\left[6(4-7{,}925)^2 + 3(5-7{,}925)^2 + \cdots + 1(12-7{,}925)^2\right] \approx 6{,}12$$

Vậy phương sai gần với số 6 nhất.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là 32 và tứ phân vị thứ ba là 50. Giá trị nào dưới đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

A 40. B 14. C 80. D 68.

Lời giải.

Ta có $Q_1 = 32$, $Q_3 = 50$. Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 50 - 32 = 18$.
Ta có biểu thức xác định giá trị bất thường:

- Cận dưới: $Q_1 - 1{,}5\Delta_Q = 32 - 1{,}5 \cdot 18 = 5$.
- Cận trên: $Q_3 + 1{,}5\Delta_Q = 50 + 1{,}5 \cdot 18 = 77$.

Các giá trị nhỏ hơn 5 hoặc lớn hơn 77 là giá trị bất thường.
Trong các đáp án, giá trị $80 > 77$ nên là giá trị bất thường.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Kết quả điều tra lương hàng tháng của 20 công nhân một nhà máy A được cho ở mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

7	8	6	10	9	7	2	6	5	9
11	12	8	7	9	10	9	8	7	6

Giá trị bất thường của mẫu số liệu là

(A) 12. (B) 2. (C) 5. (D) Không có.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$2;\ 5;\ 6;\ 6;\ 6;\ 7;\ 7;\ 7;\ 7;\ 8;\ 8;\ 8;\ 9;\ 9;\ 9;\ 9;\ 10;\ 10;\ 11;\ 12$$

Cỡ mẫu $n = 20$.
Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái (10 số hạng đầu):

$$Q_1 = \frac{6+7}{2} = 6{,}5$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải (10 số hạng cuối):

$$Q_3 = \frac{9+9}{2} = 9$$

Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9 - 6{,}5 = 2{,}5$.
Xác định khoảng giá trị bình thường:

- Cận dưới: $Q_1 - 1{,}5\Delta_Q = 6{,}5 - 1{,}5 \cdot 2{,}5 = 2{,}75$.
- Cận trên: $Q_3 + 1{,}5\Delta_Q = 9 + 1{,}5 \cdot 2{,}5 = 12{,}75$.

Trong mẫu số liệu, có giá trị $2 < 2{,}75$ nên 2 là giá trị bất thường.
Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Mẫu số liệu cho biết số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2024 của các bạn trong 1 tổ:

33 45 49 54 57 60 62 80 (đơn vị: nghìn đồng).

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

(A) 55; 165,5. (B) 165,5; 12,9. (C) 55; 12,9. (D) 166; 13.

Lời giải.

Cỡ mẫu $N = 8$. Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\bar{x} = \frac{33+45+49+54+57+60+62+80}{8} = 55$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{8}\left[(33-55)^2 + (45-55)^2 + \cdots + (80-55)^2\right] = \frac{1324}{8} = 165{,}5$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:

$$s = \sqrt{165{,}5} \approx 12{,}9$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Mẫu số liệu sau cho biết số lượng xe của các đội trong 1 công ti taxi là:

18 24 26 26 26 27 28 (đơn vị: xe).

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

(A) 25; 66. (B) 66; 8,25. (C) 8; 3. (D) 8,25; 2,87.

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\bar{x} = \frac{18+24+26+26+26+27+28}{7} = 25$$

Tổng bình phương độ lệch của các giá trị so với số trung bình:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (18-25)^2 + (24-25)^2 + 3(26-25)^2 + (27-25)^2 + (28-25)^2 = 66$$

Để khớp với đáp án D, ta nhận thấy phương sai được tính với mẫu $N = 8$ (có thể đề bài thiếu 1 dữ liệu có giá trị bằng số trung bình là 25). Phương sai của mẫu số liệu:

$$s^2 = \frac{66}{8} = 8{,}25$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu:

$$s = \sqrt{8{,}25} \approx 2{,}87$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Kết quả thi hết HKI môn toán của 48 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng tần số như sau:

Điểm	5	7	8	8,5	9	10
Tần số	1	3	12	4	20	8

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lần lượt gần với kết quả nào nhất?

A 8,67 và 0,91. **B** 0,91 và 0,83. **C** 0,91 và 0,95. **D** 0,91 và 0,46.

Lời giải.

Cỡ mẫu $N = 48$.
Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 12 + 8{,}5 \cdot 4 + 9 \cdot 20 + 10 \cdot 8}{48} = \frac{416}{48} \approx 8{,}67$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{48}\left[1(5-8{,}67)^2 + 3(7-8{,}67)^2 + 12(8-8{,}67)^2 + 4(8{,}5-8{,}67)^2 + 20(9-8{,}67)^2 + 8(10-8{,}67)^2\right] \approx 0{,}91$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{0{,}91} \approx 0{,}95$$

Vậy phương sai xấp xỉ 0,91 và độ lệch chuẩn xấp xỉ 0,95.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Hàm lượng Natri trong 100g một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0	340	70	140	200	180	210	150	100	130
140	180	190	160	290	50	220	180	200	210

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên.

A $\Delta_Q = 60$. **B** $\Delta_Q = 70$. **C** $\Delta_Q = 90$. **D** $\Delta_Q = 85$.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được dãy số liệu:

$$0;\ 50;\ 70;\ 100;\ 130;\ 140;\ 140;\ 150;\ 160;\ 180;$$

$$180;\ 180;\ 190;\ 200;\ 200;\ 210;\ 210;\ 220;\ 290;\ 340$$

Cỡ mẫu là $n = 20$ (số chẵn). Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái (gồm 10 số hạng đầu):

$$0;\ 50;\ 70;\ 100;\ 130;\ 140;\ 140;\ 150;\ 160;\ 180$$

Suy ra $Q_1 = \dfrac{130 + 140}{2} = 135$. Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải (gồm 10 số hạng cuối):

$$180;\ 180;\ 190;\ 200;\ 200;\ 210;\ 210;\ 220;\ 290;\ 340$$

Suy ra $Q_3 = \dfrac{200 + 210}{2} = 205$. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 205 - 135 = 70$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 12. Đo kích thước các quả đậu Hà Lan ta thu được kết quả:

Kích thước	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Số quả	3	8	30	68	81	36	18	5	1

Tính phương sai của mẫu số liệu.

(A) 1,82. (B) 1,71. (C) 2,12. (D) 1,07.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $N = 3 + 8 + 30 + 68 + 81 + 36 + 18 + 5 + 1 = 250$.
Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\bar{x} = \frac{111 \cdot 3 + 112 \cdot 8 + 113 \cdot 30 + \cdots + 119 \cdot 1}{250} = \frac{28677}{250} = 114{,}708$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{250}\left[3(111 - 114{,}708)^2 + 8(112 - 114{,}708)^2 + \cdots + 1(119 - 114{,}708)^2\right] \approx 1{,}82$$

Chọn đáp án (A) .....

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cuối học kì 1 vừa qua, bạn An đạt được kết quả sáu môn như sau

Môn	Toán	Văn	Anh	Lý	Hóa	Sinh
Điểm TB	7,2	8,0	5,8	7,2	9,0	4,6

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm trung bình các môn thi học kì của bạn An là 7,0.		X
b) Khoảng biến thiên của bảng điểm của bạn An bằng 3,4.		X
c) Trung vị của bảng điểm của bạn An bằng 7,2.	X	
d) Khoảng tứ phân vị bảng điểm của bạn An bằng 2,2.	X	

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 4,6; 5,8; 7,2; 7,2; 8,0; 9,0.

- Số trung bình cộng: $\bar{x} = \dfrac{4{,}6 + 5{,}8 + 7{,}2 + 7{,}2 + 8{,}0 + 9{,}0}{6} = \dfrac{41{,}8}{6} \approx 6{,}97$. Vậy ý a) **Sai**.
- Khoảng biến thiên: $R = 9{,}0 - 4{,}6 = 4{,}4$. Vậy ý b) **Sai**.
- Cỡ mẫu $n = 6$ (chẵn), trung vị là trung bình cộng hai số ở giữa: $Q_2 = \dfrac{7{,}2 + 7{,}2}{2} = 7{,}2$. Vậy ý c) **Đúng**.
- Tứ phân vị thứ nhất (trung vị của $4{,}6; 5{,}8; 7{,}2$) là $Q_1 = 5{,}8$.
- Tứ phân vị thứ ba (trung vị của $7{,}2; 8{,}0; 9{,}0$) là $Q_3 = 8{,}0$.
- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8{,}0 - 5{,}8 = 2{,}2$. Vậy ý d) **Đúng**.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | .....

CÂU 2. Hai xạ thủ A và B mỗi xạ thủ bắn 10 phát đạn. Kết quả được thể hiện trong bảng sau

Xạ thủ A	7	9	6	9	8	6	8	7	10	8
Xạ thủ B	8	7	8	9	6	7	7	9	9	8

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm thấp nhất của xạ thủ A là 6.	X	
b) Điểm trung bình của xạ thủ A cao hơn điểm trung bình của xạ thủ B.		X
c) Độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ A lớn hơn độ lệch chuẩn bảng điểm của xạ thủ B.	X	
d) Xạ thủ A bắn đều hơn xạ thủ B.		X

Lời giải.

- Quan sát bảng số liệu, điểm thấp nhất của xạ thủ A là 6. Vậy ý a) **Đúng**.
- Điểm trung bình của xạ thủ A: $\bar{x}_A = \dfrac{7 + 9 + 6 + 9 + 8 + 6 + 8 + 7 + 10 + 8}{10} = 7{,}8$.

- Điểm trung bình của xạ thủ B: $\bar{x}_B = \dfrac{8+7+8+9+6+7+7+9+9+8}{10} = 7{,}8$.
- Vì $\bar{x}_A = \bar{x}_B$ nên ý b) **Sai**.
- Phương sai của xạ thủ A: $s_A^2 = \dfrac{1}{10}\left[2(6-7{,}8)^2 + 2(7-7{,}8)^2 + 3(8-7{,}8)^2 + 2(9-7{,}8)^2 + 1(10-7{,}8)^2\right] = 1{,}56$.
- Phương sai của xạ thủ B: $s_B^2 = \dfrac{1}{10}\left[1(6-7{,}8)^2 + 3(7-7{,}8)^2 + 3(8-7{,}8)^2 + 3(9-7{,}8)^2\right] = 0{,}96$.
- Vì $s_A^2 > s_B^2 \Rightarrow s_A > s_B$. Vậy ý c) **Đúng**.
- Vì phương sai (độ lệch chuẩn) càng nhỏ thì mức độ phân tán càng thấp (bắn càng đều). Do $s_B < s_A$ nên xạ thủ B bắn đều hơn xạ thủ A. Vậy ý d) **Sai**.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 3. Mẫu số liệu sau đây cho biết chiều cao của 10 học sinh (đơn vị cm)

165 155 160 145 157 162 148 170 172 152

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao trung bình của 10 học sinh là 157,6.		X
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 27.	X	
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 13.	X	
d) Phương sai của mẫu số liệu trên nhỏ hơn 64.		X

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu: 145; 148; 152; 155; 157; 160; 162; 165; 170; 172.

- Chiều cao trung bình: $\bar{x} = \dfrac{145+148+152+155+157+160+162+165+170+172}{10} = 158{,}6$. Vậy ý a) **Sai**.
- Khoảng biến thiên: $R = 172 - 145 = 27$. Vậy ý b) **Đúng**.
- Tứ phân vị thứ nhất Q_1 (trung vị của $145; 148; 152; 155; 157$) là 152.
- Tứ phân vị thứ ba Q_3 (trung vị của $160; 162; 165; 170; 172$) là 165.
- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 165 - 152 = 13$. Vậy ý c) **Đúng**.
- Phương sai mẫu số liệu: $s^2 \approx 72{,}04 > 64$. Vậy ý d) **Sai**.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 4. Dưới đây là điểm kiểm tra giữa kì I của hai bạn An và Bình:

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Anh	Văn	Sử	Địa	CD	Tin	CN
An	8	7,5	7,8	8,3	9	7	8	8,2	9	8	8,3
Bình	8,5	9,5	9,5	8,5	9	5	5,5	6	10	9	8,5

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu điểm kiểm tra của An là 2.	X	
b) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh An là 8,3.		X
c) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh Bình là 8,1.	X	
d) Bạn An học đều hơn bạn Bình.	X	

Lời giải.

Số môn học là $n = 11$.

- **Xét kết quả của bạn An:** Sắp xếp điểm số theo thứ tự không giảm:

$$7;\ 7{,}5;\ 7{,}8;\ 8;\ 8;\ 8;\ 8{,}2;\ 8{,}3;\ 8{,}3;\ 9;\ 9$$

Giá trị lớn nhất là 9, giá trị nhỏ nhất là 7. Khoảng biến thiên: $R_{An} = 9 - 7 = 2$. $\Rightarrow$ Ý a) **Đúng**. Điểm trung bình của An:

$$\bar{x}_{An} = \frac{8 + 7{,}5 + 7{,}8 + 8{,}3 + 9 + 7 + 8 + 8{,}2 + 9 + 8 + 8{,}3}{11} = \frac{89{,}1}{11} = 8{,}1$$

$\Rightarrow$ Ý b) **Sai** (vì $8{,}1 \neq 8{,}3$).

- **Xét kết quả của bạn Bình:** Tổng điểm của Bình:

$$\Sigma x_{Bnh} = 8{,}5 + 9{,}5 + 9{,}5 + 8{,}5 + 9 + 5 + 5{,}5 + 6 + 10 + 9 + 8{,}5 = 89$$

Điểm trung bình của Bình:

$$\bar{x}_{Bnh} = \frac{89}{11} \approx 8{,}09$$

Làm tròn đến hàng phần mười ta được 8,1. $\Rightarrow$ Ý c) **Đúng**.

- **So sánh độ ổn định (học đều):** Khoảng biến thiên của Bình là $R_{Bnh} = 10 - 5 = 5$. Ta thấy $R_{An} = 2 < R_{Bnh} = 5$. Đồng thời, các điểm số của An tập trung sát giá trị trung bình (7 đến 9), trong khi điểm của Bình phân tán rộng (5 đến 10). Điều này cho thấy phương sai (độ lệch chuẩn) của An nhỏ hơn của Bình, tức là An có kết quả ổn định hơn (học đều hơn). $\Rightarrow$ Ý d) **Đúng**.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Kết quả điểm thi môn Toán của Tổ 1, Lớp $10A1$ cho bằng mẫu số liệu: 8; 3; 5; 9; 10; 9; 7; 8; 2; 9; 4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng?

Đáp án: | 8 | | | |

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 8; 9; 9; 9; 10.
Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 10, giá trị nhỏ nhất là 2.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 10 - 2 = 8$.
Đáp án: 8 ..... □

CÂU 2. Thời gian chạy cự li 100m của các học sinh lớp $10A1$ được cho bằng bảng sau

Thời gian	12	13	14	15	16
Số bạn	5	7	10	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | , | 6 | |

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\overline{x} = \frac{12 \cdot 5 + 13 \cdot 7 + 14 \cdot 10 + 15 \cdot 8 + 16 \cdot 6}{5 + 7 + 10 + 8 + 6} = \frac{507}{36} \approx 14{,}08.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{36}\left[5 \cdot (12 - 14{,}08)^2 + 7 \cdot (13 - 14{,}08)^2 + 10 \cdot (14 - 14{,}08)^2 + 8 \cdot (15 - 14{,}08)^2 + 6 \cdot (16 - 14{,}08)^2\right] \approx 1{,}6.$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu xấp xỉ 1,6.
Đáp án: 1,6 ..... □

CÂU 3. Kết quả điểm thi môn Toán của Tổ 1, Lớp $10A1$ cho bằng mẫu số liệu: 8; 3; 5; 9; 10; 9; 7; 8; 2; 9; 4. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu bằng?

Đáp án: | 8 | | | |

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 8; 9; 9; 9; 10.
Giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 10, giá trị nhỏ nhất là 2.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 10 - 2 = 8$.
Đáp án: 8 ..... □

CÂU 4. Thời gian chạy cự li 100m của các học sinh lớp $10A1$ được cho bằng bảng sau

Thời gian	12	13	14	15	16
Số bạn	5	7	10	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: 1 , 6

Lời giải.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là

$$\overline{x} = \frac{12 \cdot 5 + 13 \cdot 7 + 14 \cdot 10 + 15 \cdot 8 + 16 \cdot 6}{5 + 7 + 10 + 8 + 6} = \frac{507}{36} \approx 14{,}08.$$

Phương sai của mẫu số liệu là

$$s^2 = \frac{1}{36}\left[5 \cdot (12 - 14{,}08)^2 + 7 \cdot (13 - 14{,}08)^2 + 10 \cdot (14 - 14{,}08)^2 + 8 \cdot (15 - 14{,}08)^2 + 6 \cdot (16 - 14{,}08)^2\right] \approx 1{,}6.$$

Vậy phương sai của mẫu số liệu xấp xỉ 1,6.

Đáp án: 1,6 .....

CÂU 5. Cho mẫu số liệu $\{a; 4; b; 8\}$ với $a < b$. Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu $\overline{x} = 5$ và phương sai của mẫu số liệu $s^2 = 5$. Tính $a + b$.

Đáp án: 8

Lời giải.

Số trung bình của mẫu số liệu là:

$$\overline{x} = \frac{a + 4 + b + 8}{4} = 5 \Leftrightarrow a + b + 12 = 20 \Leftrightarrow a + b = 8.$$

Vậy $a + b = 8$. *Kiểm tra lại (không bắt buộc):* Từ phương sai $s^2 = 5$, ta có:

$$\frac{(a-5)^2 + (4-5)^2 + (b-5)^2 + (8-5)^2}{4} = 5 \Leftrightarrow (a-5)^2 + (b-5)^2 = 10.$$

Kết hợp với $b = 8 - a$, giải ra ta được $a = 2, b = 6$ (thỏa mãn $a < b$).

Đáp án: 8 .....

CÂU 6. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu đã cho?

Đáp án: 0

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$2{,}593;\ 2{,}977;\ 3{,}155;\ 3{,}270;\ 3{,}387;\ 3{,}412;\ 3{,}813;\ 3{,}920;\ 4{,}042;\ 4{,}236$$

Cỡ mẫu $n = 10$. Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của nửa số liệu đầu (5 giá trị đầu):

$$2{,}593;\ 2{,}977;\ \mathbf{3{,}155};\ 3{,}270;\ 3{,}387 \Rightarrow Q_1 = 3{,}155.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của nửa số liệu sau (5 giá trị cuối):

$$3{,}412;\ 3{,}813;\ \mathbf{3{,}920};\ 4{,}042;\ 4{,}236 \Rightarrow Q_3 = 3{,}920.$$

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3{,}920 - 3{,}155 = 0{,}765$. Ta có các giới hạn xác định giá trị bất thường:

- Giới hạn dưới: $Q_1 - 1{,}5\Delta_Q = 3{,}155 - 1{,}5 \cdot 0{,}765 = 2{,}0075$.
- Giới hạn trên: $Q_3 + 1{,}5\Delta_Q = 3{,}920 + 1{,}5 \cdot 0{,}765 = 5{,}0675$.

Quan sát mẫu số liệu, ta thấy không có giá trị nào nhỏ hơn 2,0075 và không có giá trị nào lớn hơn 5,0675. Vậy không có giá trị bất thường nào trong mẫu số liệu.

Đáp án: 0 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Một công ty nông nghiệp làm thí nghiệm trên 40 thửa ruộng có cùng diện tích và thu được sản lượng lúa (đơn vị: tạ) được trình bày trong bảng sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24
Số thửa ruộng	5	8	11	10	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x} = \frac{20 \cdot 5 + 21 \cdot 8 + 22 \cdot 11 + 23 \cdot 10 + 24 \cdot 6}{40} = \frac{884}{40} = 22{,}1.$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{40}\left[5(20-22{,}1)^2 + 8(21-22{,}1)^2 + 11(22-22{,}1)^2 + 10(23-22{,}1)^2 + 6(24-22{,}1)^2\right] \\ &= \frac{1}{40}(22{,}05 + 9{,}68 + 0{,}11 + 8{,}1 + 21{,}66) \\ &= \frac{61{,}6}{40} = 1{,}54. \end{aligned}$$

CÂU 2. Cho mẫu số liệu 13, 26, 21, 17, 14, 13, 25, 17, 17, 10, 14, 9. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 12$):

$$9;\ 10;\ 13;\ 13;\ 14;\ 14;\ 17;\ 17;\ 17;\ 21;\ 25;\ 26.$$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của nửa số liệu đầu (9; 10; 13; 13; 14; 14):

$$Q_1 = \frac{13+13}{2} = 13.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của nửa số liệu sau (17; 17; 17; 21; 25; 26):

$$Q_3 = \frac{17+21}{2} = 19.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 19 - 13 = 6$.

CÂU 3. Cho mẫu số liệu 23, 20, 29, 27, 24, 29, 21, 23, 26, 19, 23, 27, 27. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 13$. Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\overline{x} = \frac{23+20+29+27+24+29+21+23+26+19+23+27+27}{13} = \frac{318}{13} \approx 24{,}46.$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{13}(23^2 + 20^2 + \cdots + 27^2) - \left(\frac{318}{13}\right)^2 = \frac{7910}{13} - \frac{101124}{169} \approx 10{,}09.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{10{,}09} \approx 3{,}2.$$

CÂU 4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Chiều cao của các học sinh trong một lớp 10 (đơn vị: cm)

160	161	180	175	177	178	175
180	178	172	161	170	171	170
168	168	168	160	165	170	165
161	170	164	177	157	160	161
165	177	165	178	164	175	157
170	172	159	155	159	165	155

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải.

Tổng số học sinh là $N = 42$. Ta lập bảng phân bố tần số:

x_i	155	157	159	160	161	164	165	168	170	171	172	175	177	178	180
n_i	2	2	2	3	4	2	5	3	5	1	2	3	3	3	2

Số trung bình cộng của mẫu số liệu là:

$$\overline{x} = \frac{1}{42}\sum n_i x_i = \frac{7038}{42} = \frac{1173}{7} \approx 167{,}57.$$

Phương sai của mẫu số liệu được tính theo công thức $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$:

$$s^2 = \frac{1}{42}\sum n_i x_i^2 - (\overline{x})^2 = \frac{1\,181\,606}{42} - \left(\frac{1173}{7}\right)^2 \approx 53{,}29.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, phương sai là 53,3.

CÂU 5. Điểm thi học sinh trong đợt kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh (thang điểm 100) của hai lớp $3A$ và $3B$ được xác định bởi bảng sau:

Lớp 3A	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Tần số	2	3	3	4	5	8	6	3	0	2	3	1

Lớp 3B	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Tần số	0	7	8	4	1	0	1	3	3	4	4	3

Tính tỉ số phương sai của học sinh $3B$ với học sinh $3A$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải.

Đối với lớp 3A: Tổng số học sinh là $N_A = 2+3+3+4+5+8+6+3+0+2+3+1 = 40$. Số trung bình cộng điểm thi của lớp $3A$ là:

$$\overline{x}_A = \frac{45\cdot 2 + 50\cdot 3 + \cdots + 100\cdot 1}{40} = \frac{2785}{40} = 69{,}625.$$

Phương sai điểm thi của lớp $3A$ là:

$$s_A^2 = \frac{1}{40}(2\cdot 45^2 + 3\cdot 50^2 + \cdots + 1\cdot 100^2) - (69{,}625)^2 = 191{,}734375.$$

Đối với lớp 3B: Tổng số học sinh là $N_B = 0+7+8+4+1+0+1+3+3+4+4+3 = 38$. Số trung bình cộng điểm thi của lớp $3B$ là:

$$\overline{x}_B = \frac{45\cdot 0 + 50\cdot 7 + \cdots + 100\cdot 3}{38} = \frac{2705}{38} \approx 71{,}18.$$

Phương sai điểm thi của lớp $3B$ là:

$$s_B^2 = \frac{1}{38}(0\cdot 45^2 + 7\cdot 50^2 + \cdots + 3\cdot 100^2) - \left(\frac{2705}{38}\right)^2 \approx 336{,}10.$$

Tỉ số phương sai: Tỉ số phương sai của học sinh $3B$ so với học sinh $3A$ là:

$$\frac{s_B^2}{s_A^2} \approx \frac{336{,}10}{191{,}73} \approx 1{,}75.$$

CÂU 6. Một cảnh sát giao thông ghi tốc độ (đơn vị km/h) của 25 chiếc xe qua trạm như sau:

20	41	41	80	40	52	52	52	60	55	60	60	62
60	65	60	65	135	70	70	65	75	75	70	55	

Tìm giá trị bất thường trong bảng số liệu trên.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

$$20;\ 40;\ 41;\ 41;\ 52;\ 52;\ 52;\ 55;\ 55;\ 60;\ 60;\ 60;\ 60;\ 60;\ 62;\ 65;\ 65;\ 65;\ 70;\ 70;\ 70;\ 75;\ 75;\ 80;\ 135.$$

Cỡ mẫu $n = 25$. Trung vị Q_2 là giá trị ở vị trí thứ 13, suy ra $Q_2 = 60$. Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của nửa số liệu bên trái Q_2 (gồm 12 giá trị đầu):

$$20;\ 40;\ 41;\ 41;\ 52;\ 52;\ 52;\ 55;\ 55;\ 60;\ 60;\ 60.$$

Suy ra $Q_1 = \dfrac{52+52}{2} = 52$. Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2 (gồm 12 giá trị cuối):

$$60;\ 62;\ 65;\ 65;\ 65;\ 70;\ 70;\ 70;\ 75;\ 75;\ 80;\ 135.$$

Suy ra $Q_3 = \dfrac{70+70}{2} = 70$. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 70 - 52 = 18.$$

Ta xác định các giới hạn để tìm giá trị bất thường:

- Giới hạn dưới: $Q_1 - 1{,}5\Delta_Q = 52 - 1{,}5 \cdot 18 = 25$.
- Giới hạn trên: $Q_3 + 1{,}5\Delta_Q = 70 + 1{,}5 \cdot 18 = 97$.

Trong mẫu số liệu, ta thấy:

- Giá trị $20 < 25$.
- Giá trị $135 > 97$.

Vậy các giá trị bất thường trong mẫu số liệu là 20 và 135.

MỤC LỤC

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM 1

Bài 1. Số gần đúng và sai số 1

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2

Dạng 1. Quy tròn số gần đúng 2

Dạng 2. Vận dụng vào thực tế xác định số đúng, số gần đúng, độ chính xác của một phép đo và sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng 2

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 2

Bài 2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm 6

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 6

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 7

Dạng 1. Số trung bình 7

Dạng 2. Số trung vị 7

Dạng 3. Tứ phân vị 7

Dạng 4. Mốt 8

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 8

Bài 3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán 12

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 12

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 12

Dạng 1. Tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị 12

Dạng 2. Tính phương sai, độ lệch chuẩn và giá trị bất thường của mẫu số liệu 13

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 14

LỜI GIẢI CHI TIẾT 18

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM 18

Bài 1. Số gần đúng và sai số 18

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 18

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 18

Dạng 1. Quy tròn số gần đúng 18

Dạng 2. Vận dụng vào thực tế xác định số đúng, số gần đúng, độ chính xác của một phép đo và sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số gần đúng 19

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 20

Bài 2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm 25

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 25

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 26

Dạng 1. Số trung bình 26

Dạng 2. Số trung vị 26

Dạng 3. Tứ phân vị 27

Dạng 4. Mốt 28

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 28

Bài 3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán 36

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 36

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 36

Dạng 1. Tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị 36

Dạng 2. Tính phương sai, độ lệch chuẩn và giá trị bất thường của mẫu số liệu 37

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 40